# Immunology
# علم المناعة

LECTURE 4 · المحاضرة 4

## الغلوبيولينات المناعية (الأضداد)
## Immunoglobulins (Ig)

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

**د. أحمد داود**

LEC 4

# Immunoglobulins (Ig) الغلوبيولينات المناعية (الأضداد)

## 1 Immunoglobulins (Ig) الغلوبيولينات المناعية

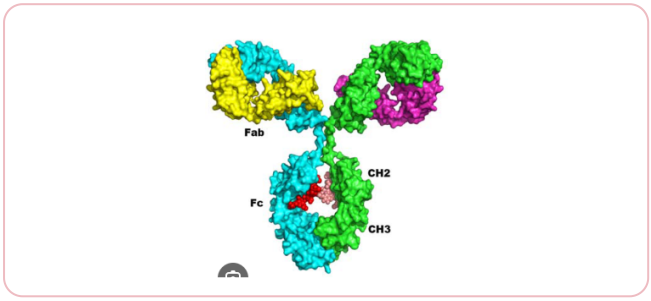



**Figure 1.** Immunoglobulin — 3-D model

**الشكل 1.** الغلوبيولين المناعي — نموذج ثلاثي الأبعاد

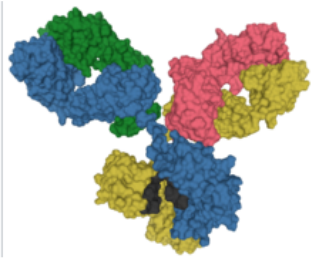


**Figure 2.** Immunoglobulin — 3-D model

**الشكل 2.** الغلوبيولين المناعي — نموذج ثلاثي الأبعاد

EN **Outline**

AR **المحتويات**


1. Definition — التعريف
2. Pathways of antibodies production — مسارات إنتاج الأضداد
3. Structure — التركيب
4. Classes and Subclasses — الأصناف والأصناف الفرعية
5. Antigenic determinants — المحدّدات المستضدية
6. General functions — الوظائف العامة


BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 2 Definition التعريف

1. Immunoglobulins are **glycoprotein molecules** produced by the **plasma cells** in response to an **immunogen** and which function as **antibodies**.

الغلوبيولينات المناعية **جزيئات بروتينية سكرية** تنتجها **خلايا البلازما** استجابةً **لمستمِنع (مولّد مناعة)**، وتعمل **أضدادًا**.

2. Ig circulates in **blood and other bodily fluids** to **recognize** foreign substances such as **bacteria, viruses, and toxins** and **neutralize** them.

يدور الـ Ig في **الدم وسوائل الجسم الأخرى ليتعرّف** على المواد الغريبة مثل **البكتيريا والفيروسات والذيفانات ويعادلها**.

3. Immunoglobulins/Antibodies are also known as **Immune protein**

وتُعرف الغلوبيولينات المناعية/الأضداد أيضًا **بالبروتين المناعي**

**In short باختصار**

Ig = **glycoprotein** made by **plasma cells** in response to an immunogen; acts as **antibody** (immune protein).

Ig = **بروتين سكري** تنتجه **خلايا البلازما** استجابةً لمستمنِع؛ ويعمل **ضدًّا** (بروتين مناعي).

Recognizes and **neutralizes** bacteria, viruses, toxins in blood and body fluids.

يتعرّف على البكتيريا والفيروسات والذيفانات **ويعادلها** في الدم وسوائل الجسم.

## 3 Pathways of antibodies production مسارات إنتاج الأضداد

EN There are **two pathways** of antibodies production

AR هناك **مساران** لإنتاج الأضداد

1. **T cell independent** activation of B cell

تنشيط الخلية البائية **المستقلّ عن الخلايا التائية**

2. **T cell dependent** activation of B cell

تنشيط الخلية البائية **المعتمد على الخلايا التائية**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Activation of B cells **without the cooperation of helper T cells** occurs when BCRs interact with **T-independent antigens**.

AR يحدث تنشيط الخلايا البائية **دون تعاون الخلايا التائية المساعدة** عندما تتفاعل مستقبلات الخلية البائية (BCRs) مع **المستضدات المستقلّة عن التائية**.

EN T-independent antigens e.g. **polysaccharide capsules, lipopolysaccharide (LPS)** have **repetitive epitope units** within their structure.

AR المستضدات المستقلّة عن التائية، مثل **المحافظ عديدة السكريد وعديد السكريد الدهني (LPS)**، لها **وحدات حواتم (إبيتوبات) متكرّرة** في تركيبها.

## T cell independent activation — التنشيط المستقلّ عن الخلايا التائية

1. This repetition allows for the **cross-linkage of multiple BCRs**, providing the **first signal** for activation

   يسمح هذا التكرار **بالربط التصالبي لعدّة مستقبلات BCR**، فيوفّر **الإشارة الأولى** للتنشيط

2. Once a B cell is activated, it undergoes **clonal proliferation** and daughter cells differentiate into **plasma cells**

   وما إن تنشط الخلية البائية حتى تمرّ **بتكاثر نسيلي** وتتمايز الخلايا البنوية إلى **خلايا بلازما**

3. The T cell-independent response is **short-lived** and does **not result in the production of memory B cells**.

   والاستجابة المستقلّة عن التائية **قصيرة الأمد** ولا **ينتج عنها خلايا بائية ذاكرة**.

4. Thus it will **not result in a secondary response** to subsequent exposures to T-independent antigens.

   ولذلك **لن تنتج عنها استجابة ثانوية** عند التعرّضات اللاحقة للمستضدات المستقلّة عن التائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

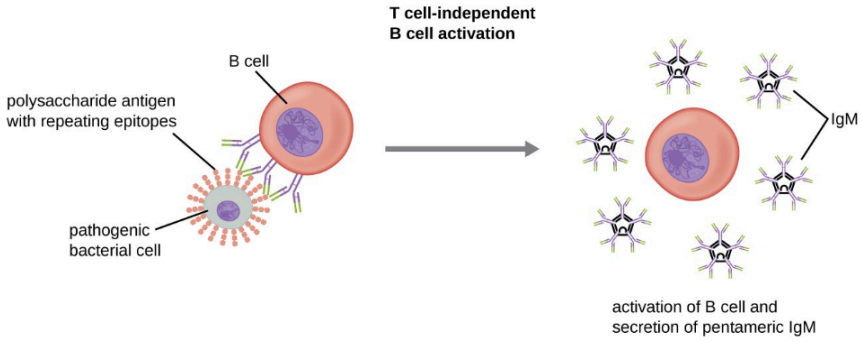



**Figure 3.** T cell-independent B cell activation

**الشكل 3.** تنشيط الخلية البائية المستقلّ عن الخلايا التائية

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **B cell** الخلية البائية | **polysaccharide antigen with repeating epitopes** مستضد عديد السكريد بحواتم متكرّرة |
| **pathogenic bacterial cell** خلية بكتيرية ممرضة | **T cell-independent B cell activation** تنشيط الخلية البائية المستقلّ عن التائية |
| **IgM** IgM | **activation of B cell and secretion of pentameric IgM** تنشيط الخلية البائية وإفراز IgM خماسي |

## B cells-T helper cell interaction and associated Antibody(Ig) production

## تفاعل الخلايا البائية مع التائية المساعدة وما يرافقه من إنتاج الأضداد

**1**

EN **Step 1 — Ag binding to Naïve BCR & B cell activation**

AR **الخطوة 1 — ارتباط المستضد بمستقبل الخلية البائية الساذجة وتنشيطها**

B cell possess the BCR With **single specificity**.

تمتلك الخلية البائية مستقبل BCR **بنوعية واحدة**.

When **epitope** of the antigen binds to BCR, that particular B cell becomes activated.

وعندما ترتبط **حاتمة** المستضد بال BCR تنشط تلك الخلية البائية بعينها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **Step 2 — B cell antigen presentation (APC)**

AR **الخطوة 2 — تقديم المستضد بواسطة الخلية البائية (خلية مقدّمة للمستضد)**

The Ag **processed inside B cell** and is **presented on MHC II to TCR of Th cell**

يُعالَج المستضد **داخل الخلية البائية** ويُقدَّم **على MHC II إلى مستقبل TCR للخلية التائية المساعدة**

MHC II bound antigenic peptides binds to TCR.

ترتبط الببتيدات المستضدية المرتبطة بـ MHC II بالـ TCR.

The Th cells secrete **chemokines** which in turn that **activates B cells more effectively**.

وتفرز الخلايا التائية المساعدة **كيموكينات تنشّط الخلايا البائية بفعالية أكبر.**

3

EN **Step 3 — B cell clonal selection & Differentiation**

AR **الخطوة 3 — الانتقاء النسيلي للخلية البائية وتمايزها**

The activated is selected to divide forming **many copies** B cell differentiate into **Plasma cells/effector and Memory cells**

تُنتقى الخلية المنشّطة لتنقسم مكوّنةً **نسخًا كثيرة**، وتتمايز الخلية البائية إلى **خلايا بلازما/مستجيبة وخلايا ذاكرة**

**Plasma cells produce antibodies** Ig that binds Antigen Ag and ensure its clearance from the system by **agglutination, precipitation or neutralization**.

**تنتج خلايا البلازما الأضداد** Ig التي ترتبط بالمستضد وتضمن إزالته من الجسم **بالتلازن أو الترسيب أو المعادلة.**

**Memory B cells** for immunologic memory.

**الخلايا البائية الذاكرة** للذاكرة المناعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

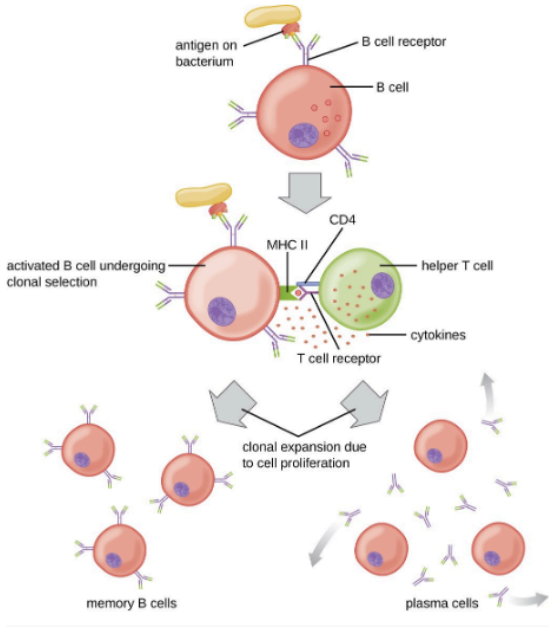



**Figure 4.** B cell – helper T cell interaction

**الشكل 4.** تفاعل الخلية البائية مع الخلية التائية المساعدة

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **B cell receptor** مستقبل الخلية البائية | **antigen on bacterium** مستضد على بكتيريا |
| **activated B cell undergoing clonal selection** خلية بائية منشّطة تمرّ بالانتقاء النسيلي | **B cell** الخلية البائية |
| **CD4** CD4 | **MHC II** معقّد التوافق النسيجي الثاني |
| **cytokines** السايتوكينات | **helper T cell** الخلية التائية المساعدة |
| **clonal expansion due to cell proliferation** التوسّع النسيلي بسبب تكاثر الخلايا | **T cell receptor** مستقبل الخلية التائية |
| **plasma cells** خلايا البلازما | **memory B cells** الخلايا البائية الذاكرة |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"The activated is selected" means "the activated **B cell** is selected".

"The activated is selected" يُقصد بها "تُنتقى **الخلية البائية** المنشّطة".

The two pathways المساران

| | T-independent<br>المستقلّ عن التائية | T-dependent<br>المعتمد على التائية |
|---|---|---|
| **Helper T cells**<br>**الخلايا التائية المساعدة** | not needed<br>غير مطلوبة | needed — MHC II → TCR, chemokines<br>مطلوبة — MHC II ← TCR، كيموكينات |
| **Antigens**<br>**المستضدات** | polysaccharide capsules, LPS (repeating epitopes)<br>المحافظ عديدة السكريد، LPS (حواتم متكرّرة) | protein antigens processed by the B cell<br>مستضدات تعالجها الخلية البائية |
| **Product**<br>**الناتج** | plasma cells (pentameric IgM)<br>خلايا بلازما (IgM خماسي) | plasma cells + memory B cells<br>خلايا بلازما + خلايا بائية ذاكرة |
| **Memory / secondary response**<br>**الذاكرة / الاستجابة الثانوية** | no — short-lived<br>لا — قصيرة الأمد | yes<br>نعم |

In short باختصار

**T-independent**: repeating epitopes (capsules, LPS) cross-link BCRs → plasma cells; **no memory**, no secondary response.

**المستقلّ عن التائية**: حواتم متكرّرة (محافظ، LPS) تربط الـ BCRs تصالبيًا ← خلايا بلازما، **بلا ذاكرة** ولا استجابة ثانوية.

**T-dependent**: (1) Ag binds BCR → (2) B cell presents on **MHC II** to Th → (3) clonal selection → **plasma + memory cells**.

**المعتمد على التائية**: (1) يرتبط المستضد بالـ BCR ← (2) تقدّمه الخلية البائية على MHC II للتائية المساعدة ← (3) انتقاء نسيلي ← **خلايا بلازما + ذاكرة**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 4 Structure of Immunoglobulin Ig تركيب الغلوبيولين المناعي

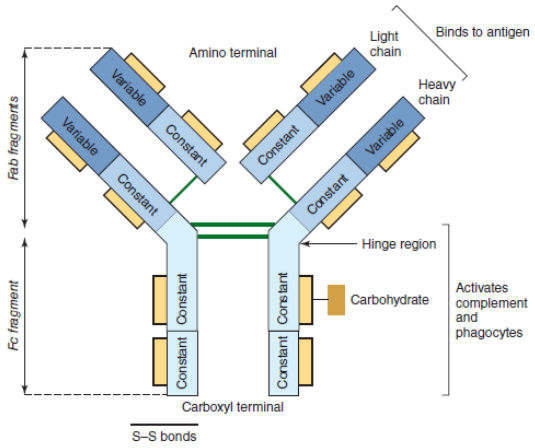



**Figure 5.** Basic structure of an immunoglobulin

**الشكل 5.** التركيب الأساسي للغلوبيولين المناعي

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **Fab fragments** قطع Fab | **Fc fragment** قطعة Fc |
| **Amino terminal** الطرف الأميني | **Carboxyl terminal** الطرف الكربوكسيلي |
| **Light chain** السلسلة الخفيفة | **Heavy chain** السلسلة الثقيلة |
| **Variable** متغيّر | **Constant** ثابت |
| **Binds to antigen** يرتبط بالمستضد | **Hinge region** منطقة المفصل |
| **Carbohydrate** كربوهيدرات | **Activates complement and phagocytes** ينشّط المتمّم والبلعميات |
| **S–S bonds** روابط ثنائية الكبريت | |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

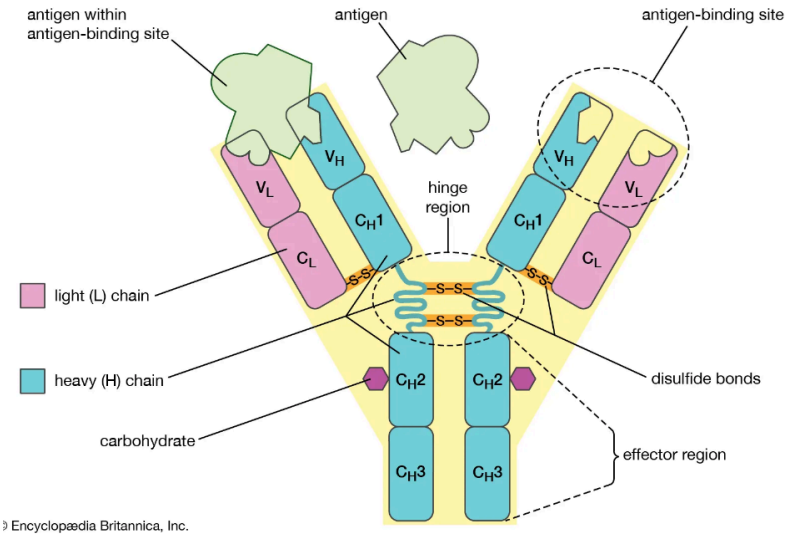



**Figure 6.** Immunoglobulin domains, antigen-binding sites and effector region
**الشكل 6.** مجالات الغلوبيولين المناعي ومواقع ارتباط المستضد والمنطقة المستجيبة

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **antigen** مستضد | **antigen within antigen-binding site** مستضد داخل موقع ارتباط المستضد |
| **hinge region** منطقة المفصل | **antigen-binding site** موقع ارتباط المستضد |
| **heavy (H) chain** السلسلة الثقيلة (H) | **light (L) chain** السلسلة الخفيفة (L) |
| **disulfide bonds** روابط ثنائية الكبريت | **carbohydrate** كربوهيدرات |
| **VH, VL / CH1, CH2, CH3, CL** المجالات المتغيّرة / الثابتة | **effector region** المنطقة المستجيبة (المؤثّرة) |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Disulfide bonds — الروابط ثنائية الكبريت

1. **Inter-chain**—Heavy & light chain & two heavy chains are held together by inter-chain disulfide bond & non covalent interactions

   **بين السلاسل**— تُمسك السلسلتان الثقيلة والخفيفة، والسلسلتان الثقيلتان، معًا بروابط ثنائية الكبريت بين السلاسل وبتآثرات غير تساهمية

2. **Intra-chain**—within each polypeptide chain there also disulfide bonds

   **داخل السلسلة**— توجد أيضًا روابط ثنائية الكبريت داخل كل سلسلة ببتيدية

## Variable (V) and constant (C) regions — المنطقتان المتغيّرة (V) والثابتة (C)

1. Both heavy & light chain can be divided based on **variability of amino acid sequences**

   يمكن تقسيم السلسلتين الثقيلة والخفيفة على أساس **تغيّر تسلسلات الأحماض الأمينية**

2. **Light Chain** - VL (110 aa) and CL (110 aa)

   **السلسلة الخفيفة** - VL (110 حمض أميني) وCL (110 حمض أميني)

3. **Heavy Chain** - VH (110 aa) and CH (330-440 aa)

   **السلسلة الثقيلة** - VH (110 حمض أميني) وCH (330-440 حمض أميني)

## Hinge Region — منطقة المفصل

EN The region at which the arms of the antibody molecule forms a **Y shape**

AR المنطقة التي تكوّن عندها أذرع جزيء الضد **شكل حرف Y**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

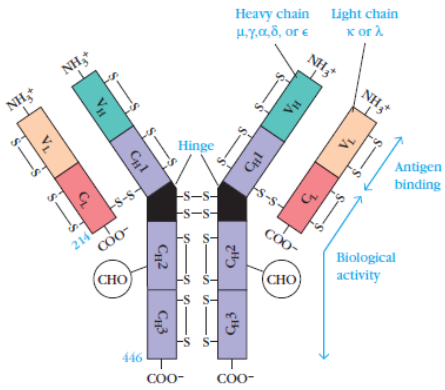



**Figure 7.** Domains of the heavy and light chains

**الشكل 7.** مجالات السلسلتين الثقيلة والخفيفة

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **Light chain κ or λ** السلسلة الخفيفة κ أو λ | **Heavy chain μ,γ,α,δ, or ε** السلسلة الثقيلة μ أو γ أو α أو δ أو ε |
| **Antigen binding** ارتباط المستضد | **Hinge** المفصل |
| **CHO** كربوهيدرات | **Biological activity** النشاط الحيوي |
| | **NH3+ / COO−** الطرف الأميني / الكربوكسيلي |

## Domains المجالات

EN **G lobular regions** each of which contains an **intra-chain disulfide bond**.

AR **مناطق كروية**، تحتوي كلٌّ منها على **رابطة ثنائية الكبريت داخل السلسلة**.

1. **Light Chain Domains** - VL and CL — **مجالات السلسلة الخفيفة** - VL وCL
2. **Heavy Chain Domains** - VH CH1 - CH3 — **مجالات السلسلة الثقيلة** - VH وCH1 - CH3

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Domain regions are composed of three-dimensionally folded, repeating segments determined using **high-resolution x-ray crystallography**.

AR تتكوّن مناطق المجالات من قطع متكرّرة مطويّة ثلاثيًا تُحدَّد باستعمال **علم بلّورات الأشعة السينية عالي الدقّة**.

## Oligosaccharides — السكريات قليلة التعدّد

EN **Carbohydrates are attached to the CH2 domain** in most immunoglobulins.

AR **ترتبط الكربوهيدرات بمجال CH2** في معظم الغلوبيولينات المناعية.

**In short باختصار**

Y shape: **2 heavy + 2 light** chains joined by **inter-chain** S–S bonds; **intra-chain** S–S in each domain.

شكل Y: **سلسلتان ثقيلتان + سلسلتان خفيفتان** تربطها روابط S–S **بين السلاسل**؛ وروابط S–S **داخل السلسلة** في كل مجال.

Light: **VL + CL (110 aa each)**; heavy: **VH (110) + CH (330-440 aa)** = VH, CH1–CH3.

الخفيفة: **VL + CL (110 لكلّ منهما)**؛ والثقيلة: VH = **VH (110) + CH (330-440)** وCH1–CH3.

**Hinge** = where the Y forms; carbohydrate on **CH2**.

**المفصل** = مكان تكوّن الـ Y؛ والكربوهيدرات على **CH2**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 5 Structure of the variable region تركيب المنطقة المتغيّرة

1. Variable regions of both the L and H chains are subregions consisting of extremely variable amino acid sequences, called **hypervariable** that form **antigen-binding site**.

المناطق المتغيّرة في السلسلتين L وH مناطق فرعية تتكوّن من تسلسلات أحماض أمينية شديدة التغيّر، تُسمّى **فائقة التغيّر**، وهي التي تكوّن **موقع ارتباط المستضد**.

2. The hypervariable regions form the area of the Ig molecule complementary in structure to the antigenic determinant (**epitope**) called **CDR**

تكوّن المناطق فائقة التغيّر الجزء من جزيء Ig المتمّم تركيبيًا للمحدّد المستضدي (**الحاتمة**)، ويُسمّى CDR **(منطقة تحديد التتامّ)**

3. **5–10 amino acids** in each hypervariable region constitute the antigen- binding site.

و**5–10 أحماض أمينية** في كل منطقة فائقة التغيّر تكوّن موقع ارتباط المستضد.

4. **Framework region FR** are the regions between the CDRs in the variable region, based on their similarities Ig VL and VH can be divided into groups and subgroups.

و**مناطق الهيكل FR** هي المناطق الواقعة بين الـ CDRs في المنطقة المتغيّرة، وعلى أساس تشابهها يمكن تقسيم VL وVH إلى مجموعات ومجموعات فرعية.

5. CDRs are responsible for the **specificity (recognition) and affinity**.

والـ CDRs مسؤولة عن **النوعية (التعرّف) والألفة**.

6. Abs of the exact same specificity have **identical CDRs** while Abs with different specificities have **different CDRs**.

والأضداد ذات النوعية نفسها تمامًا لها **CDRs متطابقة**، بينما الأضداد مختلفة النوعية لها **CDRs مختلفة**.

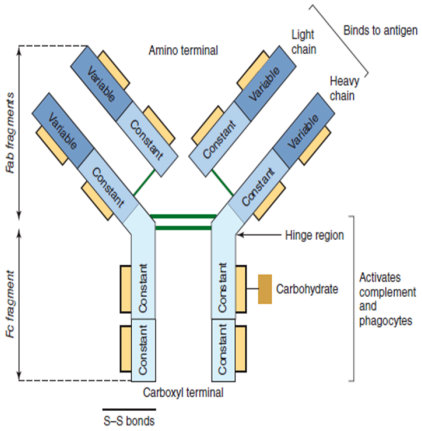



**Figure 8.** Variable and constant regions; Fab and Fc

**الشكل 8.** المنطقتان المتغيّرة والثابتة؛ Fab وFc


BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

This drawing has the same labels as the first structure figure (variable, constant, Fab, Fc, hinge, carbohydrate…).

هذا الرسم يحمل الكتابات نفسها التي في شكل التركيب الأول (متغيّر، ثابت، Fab، Fc، المفصل، كربوهيدرات…).

In short باختصار

**Hypervariable regions = CDRs** = antigen-binding site (**5–10 aa** each); between them = **framework regions (FR)**.

**المناطق فائقة التغيّر = CDRs** = موقع ارتباط المستضد (**5–10 أحماض** لكلٍّ منها)؛ وبينها = **مناطق الهيكل (FR)**.

CDRs → **specificity and affinity**; same specificity = **identical CDRs**.

الـ CDRs ← **النوعية والألفة**؛ والنوعية نفسها = **CDRs متطابقة**.

## 6 Immunoglobulin fragments قطع الغلوبيولين المناعي

EN The fragments are produced by **proteolytic digestion** by

AR تُنتج القطع **بالهضم المحلّل للبروتين** بواسطة

1. **Papain**, give two fragments; **Fab and Fc** — **البابين**، يعطي قطعتين؛ Fab وFc
2. **Pepsin**, give rise to **(Fab)2** — **البيسين**، ينتج 2(Fab)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

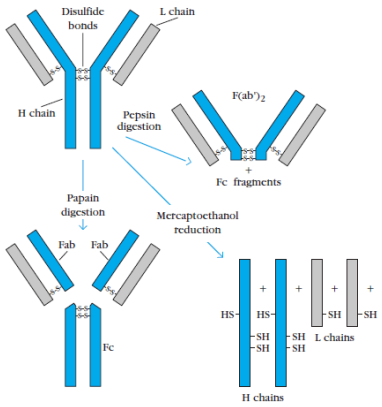



**Figure 9.** Proteolytic fragments of immunoglobulin

**الشكل 9.** القطع الناتجة عن الهضم البروتيني للغلوبيولين المناعي

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label<br>الكتابة | Label<br>الكتابة |
|---|---|
| **L chain / H chain**<br>السلسلة الخفيفة / الثقيلة | **Disulfide bonds**<br>روابط ثنائية الكبريت |
| **F(ab')2 + Fc fragments**<br>Fc قطع + F(ab')2 | **Pepsin digestion**<br>الهضم بالببسين |
| **Fab / Fc**<br>Fab / Fc | **Papain digestion**<br>الهضم بالبابين |
| **H chains / L chains (SH)**<br>سلاسل ثقيلة / خفيفة (SH) | **Mercaptoethanol reduction**<br>الاختزال بالمركبتوإيثانول |

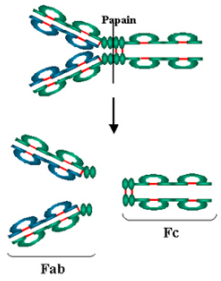



**Figure 10.** Papain → 2 Fab + Fc

**الشكل 10.** البابين ← 2 Fab + Fc

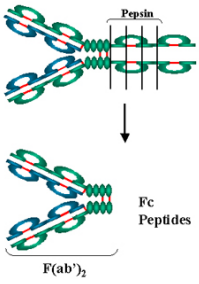



**Figure 11.** Pepsin → F(ab')2 + Fc peptides

**الشكل 11.** البيسين ← F(ab')2 + ببتيدات Fc

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN https://www.microbiologybook.org/mayer/IgStruct2000.htm

AR رابط المصدر (كتاب الأحياء المجهرية – تركيب الغلوبيولين المناعي)

## Fab and Fc regions — منطقتا Fab وFc

EN **Fragment antigen binding (Fab) region**

AR **منطقة القطعة الرابطة للمستضد (Fab)**

1. Recognize specific antigens — تتعرّف على مستضدات محدّدة

EN **Fragment crystallizable region (Fc)**

AR **منطقة القطعة القابلة للتبلور (Fc)**

1. **Modulation of immune cell activity** — **تعديل نشاط الخلايا المناعية**
2. **Binds to various cell receptors** e.g. Fc receptors on phagocytic cells, complement proteins etc.
   **ترتبط بمستقبلات خلوية متنوّعة** مثل مستقبلات Fc على الخلايا البلعمية، وبروتينات المتمّم وغيرها
3. Mediates different physiological effect such as
   تتوسّط تأثيرات فسيولوجية مختلفة مثل

A. **opsonization** — **الطهي (الأبسنة)**
B. **cell lysis** — **تحلّل الخلية**
C. **degranulation of mast cells** etc. — **تحبّب الخلايا البدينة** وغيرها

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

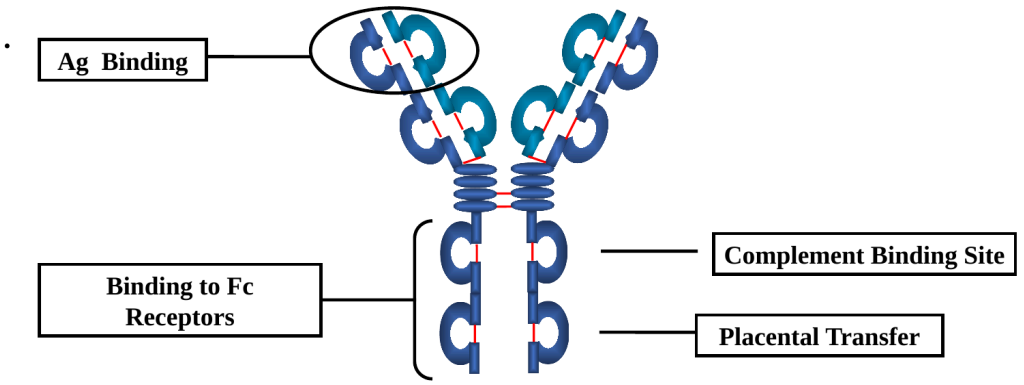



**Figure 12.** Immunoglobulin Fragments: Structure/Function Relationships

**الشكل 12.** قطع الغلوبيولين المناعي: علاقة التركيب بالوظيفة

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label<br>الكتابة | Label<br>الكتابة |
|---|---|
| **Ag Binding**<br>ارتباط المستضد | **Binding to Fc Receptors**<br>الارتباط بمستقبلات Fc |
| **Complement Binding Site**<br>موقع ارتباط المتمّم | **Placental Transfer**<br>العبور عبر المشيمة |

**Digestion products نواتج الهضم**

| Agent<br>العامل | Products<br>النواتج |
|---|---|
| **Papain**<br>**البابين** | two Fab + one Fc<br>قطعتا Fab + قطعة Fc |
| **Pepsin**<br>**الببسين** | one F(ab')2 (+ Fc peptides)<br>قطعة F(ab')2 واحدة (+ ببتيدات Fc) |
| **Mercaptoethanol (figure)**<br>**المركبتوإيثانول (الشكل)** | separate H and L chains<br>سلاسل ثقيلة وخفيفة منفصلة |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

**Papain → 2 Fab + Fc; pepsin → F(ab')2.**

**البابين ← 2 Fab + Fc، والبيبسين ← 2F(ab').**

**Fab** binds antigen; **Fc** binds Fc receptors and complement → opsonization, cell lysis, mast cell degranulation, placental transfer.

**Fab** يرتبط بالمستضد، و**Fc** يرتبط بمستقبلات Fc والمتمّم ← الطهي، تحلّل الخلية، تحبّب البدينة، العبور المشيمي.

## 7 Immunoglobulin Genes and Generation of Diversity — جينات الغلوبيولين المناعي وتوليد التنوّع

1. **Small number of genes** are involved in production of **extreme large number** of immunoglobulins through special genetic mechanisms

   يشارك **عدد قليل من الجينات** في إنتاج **عدد هائل** من الغلوبيولينات المناعية من خلال آليات وراثية خاصة

2. This occurs because the immunoglobulin genes undergo **somatic recombination**, which generates an enormous diversity of antibody specificities.

   ويحدث ذلك لأن جينات الغلوبيولين المناعي تمرّ **بإعادة الاتحاد الجسدي**، الذي يولّد تنوّعًا هائلًا في نوعيات الأضداد.

3. For each type of immunoglobulin chain, that is, **kappa light chain (κ), lambda light chain (λ)**, and the **five heavy chains (γH, μH, αH, δH, and εH)**, there is a separate pool of gene segments located on different chromosomes

   ولكل نوع من سلاسل الغلوبيولين المناعي، أي **السلسلة الخفيفة كابا (κ) والسلسلة الخفيفة لامدا (λ)** و**السلاسل الثقيلة الخمس (γH وμH وαH وδH وεH)**، مجمع منفصل من القطع الجينية يقع على كروموسومات مختلفة

4. In humans the multigene families are found on **λ, chromosome 22; κ, chromosome 2;** and the **heavy chain family, chromosome 14**.

   وفي الإنسان توجد العائلات متعدّدة الجينات على: **λ الكروموسوم 22؛ وκ الكروموسوم 2؛ وعائلة السلسلة الثقيلة الكروموسوم 14.**

5. Each of the three gene loci contains a set of different **V gene segments** that are separated from the **C gene segments**.

   ويحتوي كل موقع من المواقع الجينية الثلاثة على مجموعة من **قطع جينات V** المختلفة المنفصلة عن **قطع جينات C.**

6. During B-cell differentiation, the DNA is **rearranged** to bring the identified gene segments adjacent to each other in the genome.

   وأثناء تمايز الخلية البائية **يُعاد ترتيب** الـ DNA لجعل القطع الجينية المحدّدة متجاورة في الجينوم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Ig gene families** **عائلات جينات Ig**

| Chain<br>السلسلة | Chromosome<br>الكروموسوم | Gene segments of V region<br>قطع جينات المنطقة V |
|---|---|---|
| λ light chain<br>الخفيفة لامدا | 22<br>22 | V + J<br>V + J |
| κ light chain<br>الخفيفة كابا | 2<br>2 | V + J<br>V + J |
| Heavy chain family<br>عائلة الثقيلة | 14<br>14 | V + D + J<br>V + D + J |

## Ig gene rearrangement — إعادة ترتيب جينات Ig

1. Occurs in **Bone marrow before antigenic exposure**.

   تحدث في **نقي العظم قبل التعرّض للمستضد**.

2. The variable region of each **L chain** is encoded by **two gene segments: V and J**.

   تُرمَّز المنطقة المتغيّرة لكل **سلسلة خفيفة بقطعتين جينيتين: V وJ**.

3. The variable region of each **H chain** is encoded by **three gene segments: V, D, and J**.

   وتُرمَّز المنطقة المتغيّرة لكل **سلسلة ثقيلة بثلاث قطع جينية: V وD وJ**.

4. The segments are united into one functional V-variable gene by **DNA rearrangement**.

   وتتّحد القطع في جين V متغيّر وظيفي واحد **بإعادة ترتيب الـ DNA**.

5. Each assembled V-variable gene is then **transcribed** with the appropriate C-constant gene to produce a **messenger RNA (mRNA)** that encodes for the complete peptide chain.

   ثم **يُستنسخ** كل جين V متغيّر مجمَّع مع جين C الثابت المناسب لإنتاج **RNA رسول (mRNA)** يرمّز السلسلة البيتيدية الكاملة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

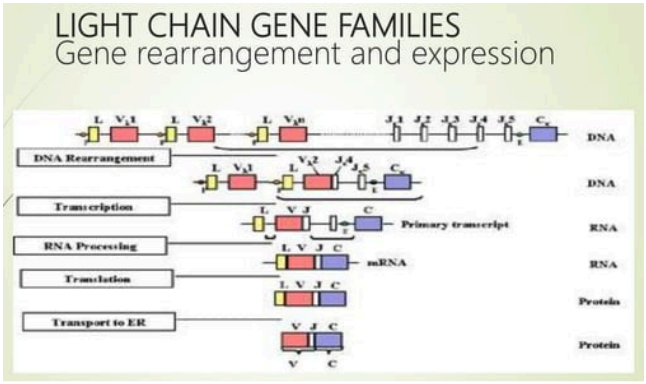



**Figure 13.** LIGHT CHAIN GENE FAMILIES — Gene rearrangement and expression **الشكل 13.** عائلات جينات السلسلة الخفيفة — إعادة ترتيب الجينات والتعبير عنها

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **Transcription** الاستنساخ | **DNA Rearrangement** إعادة ترتيب الـ DNA |
| **Translation** الترجمة | **RNA Processing** معالجة الـ RNA |
| **Primary transcript** النسخة الأولية | **Transport to ER** النقل إلى الشبكة الإندوبلازمية |
| **DNA / RNA / Protein** DNA / RNA / بروتين | **L, V, J, C** القائد، المتغيّر، الوصل، الثابت |

1. L and H chains are synthesized separately on **polysomes** and then assembled in the cytoplasm to form **H2L2 chain units**.

   تُصنَّع السلاسل L وH منفصلةً على **متعدّدات الرايبوسوم** ثم تتجمّع في السايتوبلازم لتكوين **وحدات H2L2**.

2. The **carbohydrate** portion of the Ig molecule is then added during passage through the membrane components of the cell (e.g., **Golgi apparatus**), and the immunoglobulin molecule is released from the cell.

   ثم يُضاف الجزء **الكربوهيدراتي** لجزيء Ig أثناء المرور عبر المكوّنات الغشائية للخلية (مثل **جهاز غولجي**)، ويُطلق جزيء الغلوبيولين المناعي من الخلية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

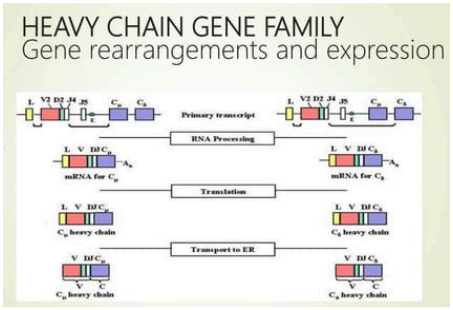



**Figure 14.** HEAVY CHAIN GENE FAMILY — Gene rearrangements and expression (1)

**الشكل 14.** عائلة جينات السلسلة الثقيلة — إعادة الترتيب والتعبير (1)

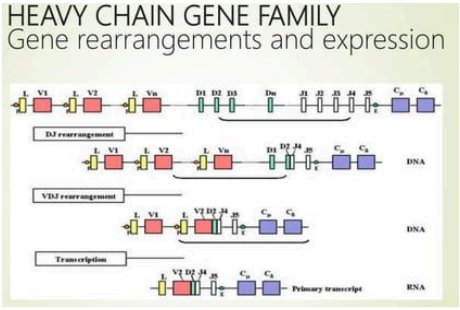



**Figure 15.** HEAVY CHAIN GENE FAMILY — Gene rearrangements and expression (2)

**الشكل 15.** عائلة جينات السلسلة الثقيلة — إعادة الترتيب والتعبير (2)

**Labels in the figure** كتابات الشكل

| Label<br>الكتابة | Label<br>الكتابة |
|---|---|
| **VDJ rearrangement**<br>إعادة ترتيب VDJ | **DJ rearrangement**<br>إعادة ترتيب DJ |
| **RNA Processing**<br>معالجة الـ RNA | **Primary transcript**<br>النسخة الأولية |
| **Translation**<br>الترجمة | **mRNA for Cμ / Cδ**<br>Cμ / Cδ لـ mRNA |
| **Cμ heavy chain / Cδ heavy chain**<br>السلسلة الثقيلة Cμ / Cδ | **Transport to ER**<br>النقل إلى الشبكة الإندوبلازمية |

**From gene to antibody** **من الجين إلى الضد**

**Bone marrow, before antigen**
نقي العظم، قبل المستضد
→ **DNA rearrangement (L: V–J; H: V–D–J)**
إعادة ترتيب DNA (الخفيفة: V–J؛ الثقيلة: V–D–J) →

**Transcription with C gene → mRNA**
الاستنساخ مع جين C ← mRNA
→ **L and H made on polysomes**
تصنيع L وH على متعدّدات الرايبوسوم →

**H2L2 in cytoplasm**
H2L2 في السايتوبلازم
→ **Carbohydrate added (Golgi) → released**
إضافة الكربوهيدرات (غولجي) ← الإطلاق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Diversity by **somatic recombination**; **λ chr 22, κ chr 2, heavy chr 14**.

التنوّع **بإعادة الاتحاد الجسدي**؛ λ كروموسوم 22، κ كروموسوم 2، الثقيلة كروموسوم 14.

Rearrangement in **bone marrow before antigen**: **L = V + J**, **H = V + D + J**.

إعادة الترتيب في **نقي العظم قبل المستضد**: **الخفيفة = V + J**، **والثقيلة = V + D + J**.

Chains made on **polysomes** → **H2L2** → carbohydrate added in **Golgi** → released.

تُصنع السلاسل على **متعدّدات الرايبوسوم** ← H2L2 ← إضافة الكربوهيدرات في **غولجي** ← الإطلاق.

## 8 Ig Classes and Subclasses أصناف Ig وأصنافه الفرعية

1. There are **five classes** of immunoglobulin based on the difference in the **aa sequences of the CH**

هناك **خمسة أصناف** من الغلوبيولين المناعي على أساس الاختلاف في **تسلسل الأحماض الأمينية للمنطقة الثابتة الثقيلة CH**

2. All Ig within a given class have a **very similar heavy chain constant region**.

وكل Ig ضمن صنف معيّن لها **منطقة ثابتة للسلسلة الثقيلة متشابهة جدًا**.

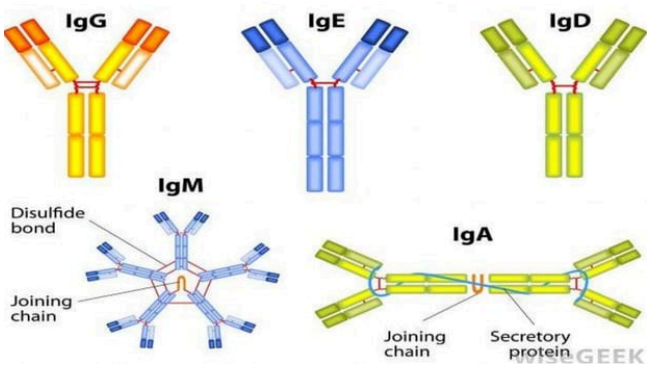



**Figure 16.** The five immunoglobulin classes

**الشكل 16.** أصناف الغلوبيولين المناعي الخمسة

Labels in the figure كتابات الشكل

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **Disulfide bond** رابطة ثنائية الكبريت | **IgG, IgE, IgD, IgM, IgA** الأصناف الخمسة |
| **Secretory protein** البروتين الإفرازي | **Joining chain** سلسلة الوصل (J) |



BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Chain composition of the five Ig in human** **تركيب السلاسل في أصناف Ig الخمسة في الإنسان**

| Class<br>الصنف | Heavy chain<br>السلسلة الثقيلة | Subclasses<br>الأصناف الفرعية | Light chain<br>السلسلة الخفيفة | Molecular formula<br>الصيغة الجزيئية |
|---|---|---|---|---|
| IgG<br>IgG | γ<br>غاما γ | γ1, γ2, γ3, γ4<br>γ1، γ2، γ3، γ4 | κ or λ<br>λ أو κ | γ2κ2 / γ2λ2<br>γ2κ2 / γ2λ2 |
| IgM<br>IgM | μ<br>ميو μ | None<br>لا يوجد | κ or λ<br>λ أو κ | (μ2κ2)n / (μ2λ2)n, n = 1 or 5<br>5 أو n / (μ2λ2)n، n = 1(μ2κ2) |
| IgA<br>IgA | α<br>ألفا α | α1, α2<br>α1، α2 | κ or λ<br>λ أو κ | (α2κ2)n / (α2λ2)n, n = 1, 2, 3, or 4<br>4 أو 3 أو 2 أو n / (α2λ2)n، n = 1(α2κ2) |
| IgE<br>IgE | ε<br>إبسلون ε | None<br>لا يوجد | κ or λ<br>λ أو κ | ε2κ2 / ε2λ2<br>ε2κ2 / ε2λ2 |
| IgD<br>IgD | δ<br>دلتا δ | None<br>لا يوجد | κ or λ<br>λ أو κ | δ2κ2 / δ2λ2<br>δ2κ2 / δ2λ2 |

**BIOS note** **ملاحظة BIOS**

This table was a picture in the slide ("Chain composition of the five Ig in human"); it is rewritten here as a translated table.

هذا الجدول كان صورة في الشريحة ("تركيب السلاسل لأصناف Ig الخمسة في الإنسان")، وأُعيدت كتابته هنا جدولًا مترجمًا.

## IgG IgG

1. **75%** of Ig in serum — **75%** من Ig في المصل
2. All Igs are **monomers** — كل الـ Igs **أحادية**
3. Subclasses differ in the **number of disulfide bonds and length of the hinge region**
   تختلف الأصناف الفرعية في **عدد الروابط ثنائية الكبريت وطول منطقة المفصل**
4. **Most versatile** immunoglobulin because it is capable of carrying out all of the functions of immunoglobulin molecules
   **أكثر الغلوبيولينات المناعية تنوّعًا في الوظائف** لأنه قادر على أداء كل وظائف جزيئات الغلوبيولين المناعي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **Placental transfer** (except Ig 2) — **العبور عبر المشيمة** (ما عدا Ig 2)
2. **Fix complement** (Except Ig 4) — **تثبيت المتمّم** (ما عدا Ig 4)
3. **Binding to cells** e.g. Macrophage, Monocytes and PMNs except (Ig2 & Ig4)

**الارتباط بالخلايا** مثل البلاعم والخلايا الوحيدة والعدلات ما عدا (Ig2 وIg4)

**BIOS note ملاحظة BIOS**

"All Igs are monomers" here means **all IgG** are monomers, and "Ig 2 / Ig 4" mean **IgG2 / IgG4**.

"All Igs are monomers" هنا يُقصد بها أن **كل IgG** أحادية، و"Ig 2 / Ig 4" تعني **IgG2 / IgG4**.

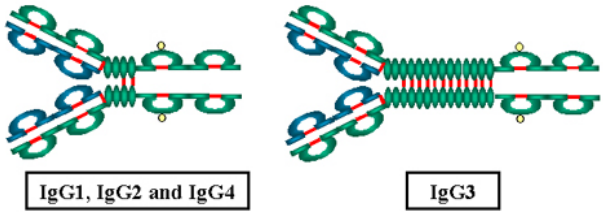



**Figure 17.** IgG1, IgG2 and IgG4 vs IgG3 (longer hinge)

**الشكل 17.** IgG1 وIgG2 وIgG4 مقابل IgG3 (مفصل أطول)

**IgG subclasses (table in the slide) أصناف IgG الفرعية (جدول الشريحة)**

| Name الاسم | Percentage النسبة | Crosses placenta easily يعبر المشيمة بسهولة | Complement activator منشّط المتمّم | Binds to Fc receptor on phagocytic cells يرتبط بمستقبل Fc على البلعميات | Half life عمر النصف |
|---|---|---|---|---|---|
| **IgG1** | 66% | yes | second-highest | high affinity | 21 days |
| **IgG1** | 66% | نعم | الثاني | ألفة عالية | 21 يومًا |
| **IgG2** | 23% | no | third-highest | extremely low affinity | 21 days |
| **IgG2** | 23% | لا | الثالث | ألفة منخفضة جدًا | 21 يومًا |
| **IgG3** | 7% | yes | highest | high affinity | 7 days |
| **IgG3** | 7% | نعم | الأعلى | ألفة عالية | 7 أيام |
| **IgG4** | 4% | yes | no | intermediate affinity | 21 days |
| **IgG4** | 4% | نعم | لا | ألفة متوسّطة | 21 يومًا |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**IgM** **IgM**

1. **Pentamer** 10 epitope binding sites — **خماسي** بعشرة مواقع ارتباط بالحواتم
2. **3rd most common** (~13% of the Ab in serum)

   **ثالث الأصناف شيوعًا** (نحو 13% من أضداد المصل)
3. All heavy chains are identical & all light chains are identical

   كل السلاسل الثقيلة متطابقة وكل السلاسل الخفيفة متطابقة
4. Has an extra domain on the μ chain (**CH4**) and has another protein covalently bound via a S-S bond called the **J chain**.

   له مجال إضافي على سلسلة (CH4) μ، وبروتين آخر مرتبط تساهميًا برابطة S-S يُسمّى **سلسلة J**.
5. **Good complement fixing** — **مثبّت جيّد للمتمّم**
6. IgM antibodies are very efficient in leading to the **lysis of microorganisms**

   أضداد IgM فعّالة جدًا في إحداث **تحلّل الأحياء المجهرية**
7. **Effective agglutinator** — **ملزّن فعّال**
8. IgM antibodies are very good in **clumping microorganisms** for eventual elimination from the body.

   أضداد IgM جيّدة جدًا في **تكتيل الأحياء المجهرية** تمهيدًا لإزالتها من الجسم.
9. Binds to some cells via Fc receptors — يرتبط ببعض الخلايا عبر مستقبلات Fc

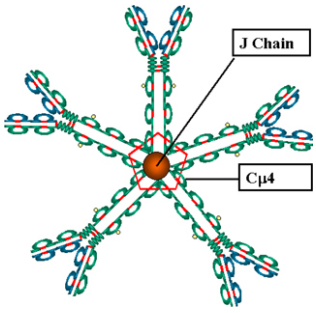



**Figure 18.** IgM pentamer — labels: J Chain; Cμ4

**الشكل 18.** IgM الخماسي — الكتابات: J Chain = سلسلة J؛ Cμ4 = المجال الإضافي Cμ4

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **1st Ig to be made by a naïve B cell** when stimulated by Ag.

   **أول Ig تصنعه الخلية البائية الساذجة** عند تحفيزها بالمستضد.

2. Able to activate the **classical complement pathway**

   قادر على تنشيط **المسار الكلاسيكي للمتمّم**

3. **Monomeric forms of IgM** are found on the surface of B-cell receptors B-lymphocytes as the **receptor**.

   توجد **أشكال IgM الأحادية** على سطح الخلايا اللمفية البائية بوصفها **مستقبلًا** (مستقبل الخلية البائية).

4. Has a **half-life of ~ 5 days** — **عمر النصف نحو 5 أيام**

5. **1st Ig to be made by the fetus** — **أول Ig يصنعه الجنين**

6. **Does not cross -placenta** — **لا يعبر المشيمة**

7. Very little in milk — قليل جدًا في الحليب

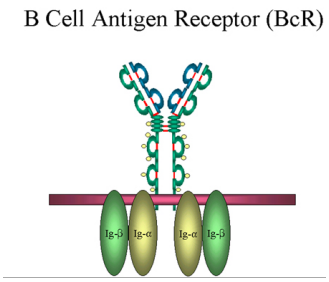



**Figure 19.** B Cell Antigen Receptor (BcR) — monomeric IgM with Ig-α / Ig-β

**الشكل 19.** مستقبل المستضد للخلية البائية (BcR) — IgM أحادي مع Ig-α / Ig-β

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## IgA

IgA

1. **2nd most abundant** (~ 6% of the serum Abs)

   **ثاني الأصناف وفرةً** (نحو 6% من أضداد المصل)

2. Serum IgA is a **monomer** but in secretions (**sIgA**) is a **dimer**.

   IgA في المصل **أحادي**، لكنه في الإفرازات (**sIgA**) **ثنائي**.

3. When IgA exits as a dimer a **J- chain** is associated with it.

   وعندما يوجد IgA ثنائيًا ترتبط به **سلسلة J**.

4. In secretions is associated with a protein called **T piece (secretory piece)**

   وفي الإفرازات يرتبط ببروتين يُسمّى **القطعة T (القطعة الإفرازية)**

5. Transport across mucosa & protection vs degradation

   النقل عبر الغشاء المخاطي والحماية من التحطّم

6. Protects from **degradation by digestive enzymes** in the secretions.

   تحميه من **التحطّم بإنزيمات الهضم** في الإفرازات.

7. sIgA is common in epithelium → **local(mucosal) immunity**

   الـ sIgA شائع في الظهارة ← **المناعة الموضعية (المخاطية)**

**BIOS note ملاحظة BIOS**

The lecture gives **IgM ~13% (3rd)** and **IgA ~6% (2nd)** — the numbers and the order do not match; most textbooks give IgA about **10–15%** (2nd) and IgM about **5–10%** (3rd).

المحاضرة تذكر **IgM نحو 13% (الثالث)** و**IgA نحو 6% (الثاني)** — الأرقام والترتيب غير متطابقين؛ ومعظم المراجع تذكر IgA نحو **10–15%** (الثاني) وIgM نحو **5–10%** (الثالث).

"exits as a dimer" means **exists** as a dimer.

و"exits as a dimer" يُقصد بها **exists** أي يوجد ثنائيًا.

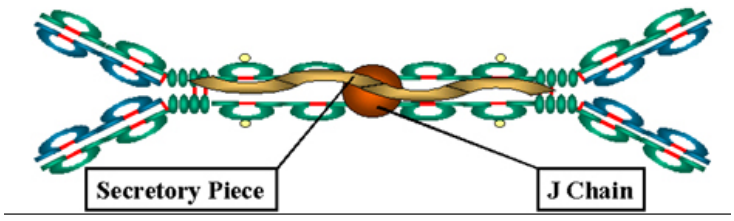



**Figure 20.** Secretory IgA dimer — labels: Secretory Piece; J Chain

**الشكل 20.** IgA الإفرازي الثنائي — الكتابات: Secretory Piece = القطعة الإفرازية؛ J Chain = سلسلة J

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Can activate the **alternative complement pathway**

يمكنه تنشيط **المسار البديل للمتمّم**

2. Normally IgA **does not fix complement, unless aggregated**

عادةً **لا يثبّت IgA المتمّم إلا إذا تجمّع**

3. **Major Ig in secretions** i.e. tears, mucus- local immunity, saliva, colostrum.

**الـ Ig الرئيسي في الإفرازات**، أي الدموع والمخاط (المناعة الموضعية) واللعاب واللبأ.

4. Can bind to some cells - PMN's and some lymphocytes

يمكنه الارتباط ببعض الخلايا - العدلات وبعض اللمفيات

5. Half-life of ~ 5 days — عمر النصف نحو 5 أيام

6. Protects internal organs surfaces exposed to environment by **blocking the attachment of the bacteria &viruses to mucus membrane**.

يحمي أسطح الأعضاء الداخلية المعرّضة للبيئة **بمنع التصاق البكتيريا والفيروسات بالغشاء المخاطي**.

## IgD — IgD

1. **Monomer** has 2 epitope-binding sites — **أحادي** بموقعَي ارتباط بالحواتم
2. **Low levels in serum( about 1%)** — **مستويات منخفضة في المصل (نحو 1%)**
3. **Does not fix complement** — **لا يثبّت المتمّم**
4. Primarily found on **B cell surfaces** — يوجد بصورة رئيسية **على أسطح الخلايا البائية**
5. Function as a **receptor for antigen**. — يعمل **مستقبلًا للمستضد**.
6. IgD on the surface of B cells has **extra amino acids**

IgD على سطح الخلايا البائية فيه **أحماض أمينية إضافية**

7. Its role in serum is **uncertain**. — ودوره في المصل **غير مؤكّد**.

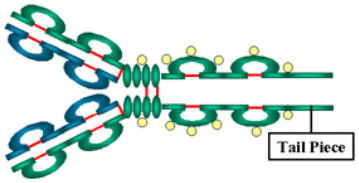



**Figure 21.** IgD monomer — label: Tail Piece

**الشكل 21.** IgD الأحادي — الكتابة: Tail Piece = القطعة الذيلية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**IgE** **IgE**

1. Exists as a **monomer** and has an extra domain in constant region (**CH4**)

   يوجد **أحاديًا** وله مجال إضافي في المنطقة الثابتة (CH4)

2. **Least common** serum Ig — **أقل** أصناف Ig شيوعًا في المصل

3. It **binds tightly to the Fc receptors of basophils & mast cells** even before interacting with the Ag.

   **يرتبط بقوّة بمستقبلات Fc على الخلايا القاعدية والبدينة** حتى قبل تفاعله مع المستضد.

4. Involved in **allergic reactions** — يشارك في **تفاعلات الحساسية**

5. Binding of the allergen to the IgE on cells → The release of the **pharmacological mediators** → allergic symptoms.

   ارتباط مسبّب الحساسية بالـ IgE على الخلايا ← تحرير **الوسائط الدوائية** ← أعراض الحساسية.

6. **Cross linking** of the cell-bound IgE triggers the release of the **vasodilators** for the inflammatory response.

   **الربط التصالبي** لـ IgE المرتبط بالخلايا يحفّز تحرير **موسّعات الأوعية** للاستجابة الالتهابية.

7. Plays a role in **parasitic helminth diseases**.

   له دور في **أمراض الديدان الطفيلية**.

8. Serum IgE levels **rise in parasitic diseases**, measuring IgE levels is helpful in diagnosing parasitic infections.

   تزداد مستويات IgE في المصل **في الأمراض الطفيلية**، وقياسها مفيد في تشخيص الإصابات الطفيلية.

9. **Eosinophils** have Fc receptors for IgE and binding of eosinophils to IgE-coated helminths enables opsonization results in **killing of the parasite**.

   لدى **الحمضات** مستقبلات Fc لـ IgE، وارتباطها بالديدان المغطّاة بالـ IgE يتيح الطهي ويؤدّي إلى **قتل الطفيلي**.

10. May protect external mucosal surfaces by **promoting inflammation**, enabling IgG, complement proteins &leucocytes to enter the tissues .

    قد يحمي الأسطح المخاطية الخارجية **بتعزيز الالتهاب**، فيسمح لـ IgG وبروتينات المتمّم والكريات البيض بدخول الأنسجة.

11. **IgE does not fix complement.** — **لا يثبّت IgE المتمّم.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

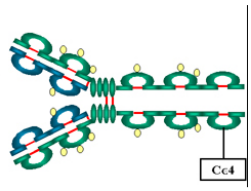



**Figure 22.** IgE monomer — label: Cε4

**الشكل 22.** IgE الأحادي — الكتابة: Cε4 = المجال الإضافي Cε4

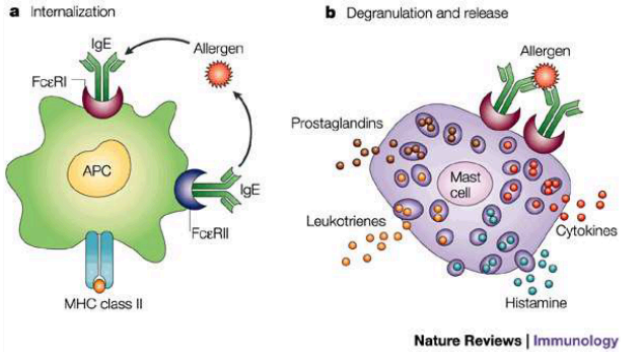



**Figure 23.** Immune mediators — IgE internalization and mast cell degranulation

**الشكل 23.** الوسائط المناعية — إدخال IgE وتحبّب الخلية البدينة

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label<br>الكتابة | Label<br>الكتابة |
|---|---|
| **a Internalization**<br>أ — الإدخال | **b Degranulation and release**<br>ب — التحبّب والإطلاق |
| **Allergen**<br>مسبّب الحساسية | **IgE**<br>IgE |
| **FcεRI / FcεRII**<br>مستقبلات Fcε من النوع I / II | **APC**<br>الخلية المقدّمة للمستضد |
| **MHC class II**<br>MHC من الصنف الثاني | **Mast cell**<br>الخلية البدينة |
| **Prostaglandins**<br>البروستاغلاندينات | **Leukotrienes**<br>اللوكوترينات |
| **Cytokines**<br>السايتوكينات | **Histamine**<br>الهستامين |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**The five classes at a glance** الأصناف الخمسة بنظرة

| Class الصنف | Form الشكل | Serum % النسبة في المصل | Key points أهم النقاط |
|---|---|---|---|
| IgG<br>IgG | monomer<br>أحادي | 75%<br>75% | most versatile; crosses placenta (not IgG2); fixes complement (not IgG4)<br>الأكثر تنوّعًا؛ يعبر المشيمة (عدا IgG2)؛ يثبّت المتمّم (عدا IgG4) |
| IgM<br>IgM | pentamer (J chain, CH4); monomer on B cells<br>خماسي (سلسلة J، CH4)؛ أحادي على الخلايا البائية | ~13%<br>نحو 13% | first made; best agglutinator; classical complement; no placenta; t½ ~5 d<br>الأول صنعًا؛ أفضل ملزّن؛ المتمّم الكلاسيكي؛ لا يعبر المشيمة؛ عمر النصف نحو 5 أيام |
| IgA<br>IgA | monomer (serum), dimer (sIgA, J chain + secretory piece)<br>أحادي (المصل)، ثنائي (sIgA، سلسلة J + قطعة إفرازية) | ~6%<br>نحو 6% | secretions (tears, saliva, colostrum); mucosal immunity; alternative complement<br>الإفرازات (الدموع، اللعاب، اللبأ)؛ المناعة المخاطية؛ المتمّم البديل |
| IgD<br>IgD | monomer<br>أحادي | ~1%<br>نحو 1% | B cell antigen receptor; no complement<br>مستقبل المستضد على الخلية البائية؛ لا يثبّت المتمّم |
| IgE<br>IgE | monomer (CH4)<br>أحادي (CH4) | least<br>الأقل | mast cells/basophils; allergy; helminths; no complement<br>البدينة/القاعدية؛ الحساسية؛ الديدان؛ لا يثبّت المتمّم |

**In short** باختصار

Five classes by **CH**: IgG, IgM, IgA, IgD, IgE (γ, μ, α, δ, ε); light chain **κ or λ**.

خمسة أصناف حسب CH: IgG وIgM وIgA وIgD وIgE (γ، μ، α، δ، ε)؛ والخفيفة **κ أو λ**.

IgG = **75%**, placenta, 4 subclasses; IgM = **pentamer**, first made, agglutinator; IgA = **sIgA dimer** in secretions.

IgG = **75%**، يعبر المشيمة، 4 أصناف فرعية؛ IgM = **خماسي**، الأول صنعًا، ملزّن؛ IgA = **sIgA** ثنائي في الإفرازات.

IgD = **B cell receptor**; IgE = **allergy + helminths**, binds mast cells; IgD and IgE do **not fix complement**.

IgD = **مستقبل الخلية البائية**؛ IgE = **الحساسية + الديدان**، يرتبط بالبدينة؛ IgD وIgE **لا يثبّتان المتمّم**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 9 Antigenic determinant of Antibodies المحدّدات المستضدية للأضداد

1. Ab can themselves act as **immunogen** and induce antibody formation against them called **ant Ig antibodies**.

   يمكن للأضداد نفسها أن تعمل **مستمنِعات** وتحفّز تكوين أضداد ضدها تُسمّى **الأضداد المضادة للـ Ig**.

2. Whole Ig is not immunogenic to the host system which produces antibodies to them rather **small regions** on Ig molecule act as immunogen

   والـ Ig الكامل ليس مستمنِعًا للجهاز المضيف الذي ينتج أضدادًا ضده، بل **مناطق صغيرة** على جزيء Ig هي التي تعمل مستمنِعًا

EN These regions are called **antigenic determinants**, based on their location are classified as

AR تُسمّى هذه المناطق **المحدّدات المستضدية**، وتُصنَّف حسب موقعها إلى

1. **Isotypes** — **الأنماط المتماثلة (Isotypes)**
2. **Allotypes** — **الأنماط الأليلية (Allotypes)**
3. **Idiotypes** — **الأنماط الذاتية (Idiotypes)**

**BIOS note ملاحظة BIOS**

"ant Ig antibodies" means **anti-Ig antibodies**.

"ant Ig antibodies" يُقصد بها **anti-Ig antibodies** أي الأضداد المضادة للغلوبيولين المناعي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Isotypes
## الأنماط المتماثلة

1. It is antigenic determinant that characterizes **classes and subclasses of heavy chain** and type ad subtypes of light chain.

   محدّد مستضدي يميّز **أصناف السلسلة الثقيلة وأصنافها الفرعية** وأنواع السلسلة الخفيفة وأنواعها الفرعية.

2. Formed by unique sequences of aa located in the **constant region** of H and L chain

   يتكوّن من تسلسلات أحماض أمينية فريدة تقع في **المنطقة الثابتة** للسلسلتين H وL

3. Different isotypes differ from each other in their constant region and hence classes and subclasses of Igs are isotype of one another

   وتختلف الأنماط المتماثلة عن بعضها في منطقتها الثابتة، ولذلك فأصناف الـ Igs وأصنافها الفرعية أنماط متماثلة لبعضها

4. Isotypes are **present in all the normal member of the same species** and some members with immunodeficiency may lack isotypes.

   والأنماط المتماثلة **موجودة في كل الأفراد الطبيعيين من النوع نفسه**، وقد يفتقر إليها بعض الأفراد المصابين بنقص المناعة.

### EN Importance

### AR الأهمية

1. Quantifying Ig classes and subclasses in various diseases(anti-Isotypes)

   قياس كمّيات أصناف Ig وأصنافها الفرعية في أمراض مختلفة (أضداد الأنماط المتماثلة)

2. Characterization of **B cell leukemia**

   توصيف **ابيضاض الخلايا البائية**

3. Diagnosis of various **immunodeficiency diseases**

   تشخيص **أمراض نقص المناعة** المختلفة

**BIOS note ملاحظة BIOS**

"type ad subtypes" means **type and subtypes**.

"type ad subtypes" يُقصد بها **type and subtypes** أي الأنواع والأنواع الفرعية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

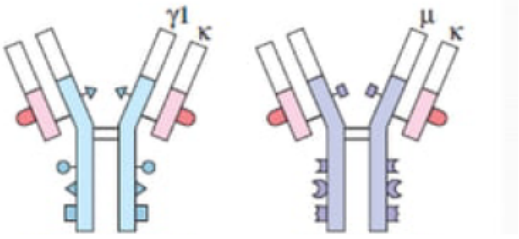



**Figure 24.** Isotypes — different heavy chains (γ1 vs μ) with the same light chain (κ)

**الشكل 24.** الأنماط المتماثلة — سلاسل ثقيلة مختلفة (γ1 مقابل μ) مع السلسلة الخفيفة نفسها (κ)

## Immunoglobulin Class switching — تبديل صنف الغلوبيولين المناعي

1. Characteristic feature of humoral that changes B cell production of Ab from **one class of Ig to another** after 1st Ag exposure e.g. **IgM to IgG**

   سمة مميّزة للمناعة الخلطية تغيّر إنتاج الخلية البائية للأضداد **من صنف Ig إلى آخر** بعد التعرّض الأول للمستضد، مثل **من IgM إلى IgG**

2. The **constant region** of the Ab heavy chain **changes** but **variable region** of the heavy chain **remains the same**

   **تتغيّر المنطقة الثابتة** للسلسلة الثقيلة للضد، لكن **المنطقة المتغيّرة** للسلسلة الثقيلة **تبقى نفسها**

3. Isotype switching occurs inactivated B cells and regulated by **Th cells** through physical contact with activated B cells and **Cytokines (IL-4,IL-5, IFN-γ,and TGF-β)**

   يحدث تبديل النمط في الخلايا البائية المنشّطة، وتنظّمه **الخلايا التائية المساعدة** بالتماس المباشر مع الخلايا البائية المنشّطة و**السايتوكينات (IL-4 وIL-5 وIFN-γ وTGF-β)**

1. **Does not affect ag specificity** — **لا يؤثّر في نوعية المستضد**
2. **Retains affinity for the same Ags** — **يحتفظ بالألفة للمستضدات نفسها**

1. Class switching occurs by a mechanism called **class switching recombination (CSR)** binding.

   ويحدث تبديل الصنف بآلية تُسمّى **إعادة اتحاد تبديل الصنف (CSR)**.

2. Gene rearrangement generates antibodies of the **same antigenic specificity** but of **different immunoglobulin classes**

   وتولّد إعادة الترتيب الجيني أضدادًا **بالنوعية المستضدية نفسها** لكن **من أصناف غلوبيولين مناعي مختلفة**

**BIOS note** **ملاحظة BIOS**

"occurs inactivated B cells" means occurs **in activated** B cells.

"occurs inactivated B cells" يُقصد بها يحدث **في الخلايا البائية المنشّطة** (in activated).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Allotypes — الأنماط الأليلية

1. Are the antigenic determinants specified by **allelic forms of the Ig genes** located in the constant region of the heavy and light chain

   محدّدات مستضدية تحدّدها **الأشكال الأليلية لجينات Ig** الواقعة في المنطقة الثابتة للسلسلتين الثقيلة والخفيفة

2. Represents structural difference in the constant region and **not found in all members of the species** (genetic difference)

   تمثّل اختلافًا تركيبيًا في المنطقة الثابتة، **ولا توجد في كل أفراد النوع** (اختلاف وراثي)

3. Injection of any specific human allotype into another human could generate Abs directed against the structural feature that define that particular allotype variation.

   وحقن أي نمط أليلي بشري معيّن في إنسان آخر قد يولّد أضدادًا موجّهة ضد الصفة التركيبية التي تحدّد ذلك الاختلاف الأليلي.

### EN Importance — AR الأهمية

1. Monitoring of the **bone marrow grafts** — متابعة **زرع نقي العظم**
2. **Forensic medicine** — **الطب العدلي**
3. **Paternity testing** — **فحص الأبوّة**

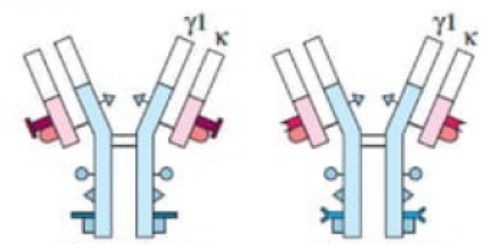



**Figure 25.** Allotypes — same class (γ1κ) with small allelic differences

**الشكل 25.** الأنماط الأليلية — الصنف نفسه (γ1κ) مع اختلافات أليلية صغيرة

## Idiotypes — الأنماط الذاتية

1. Antigenic determinant created by **hypervariable regions** of the Ig

   محدّد مستضدي تكوّنه **المناطق فائقة التغيّر** في الـ Ig

2. Located on **Fab fragment** (near HVR of heavy and light chain)

   يقع على **قطعة Fab** (قرب المناطق فائقة التغيّر للسلسلتين الثقيلة والخفيفة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN

## Importance

AR

## الأهمية

1. **Regulation of immune response** — **تنظيم الاستجابة المناعية**
2. **Vaccines** (by use of anti-idiotype Ab that stimulate B cells to release Ab used as vaccine)
   **اللقاحات** (باستعمال أضداد مضادة للنمط الذاتي تحفّز الخلايا البائية على إطلاق أضداد تُستعمل لقاحًا)
3. **Treatment of B cell tumors** (Use of Ab directed to idiotype on malignant B cell)
   **علاج أورام الخلايا البائية** (باستعمال أضداد موجّهة ضد النمط الذاتي على الخلية البائية الخبيثة)

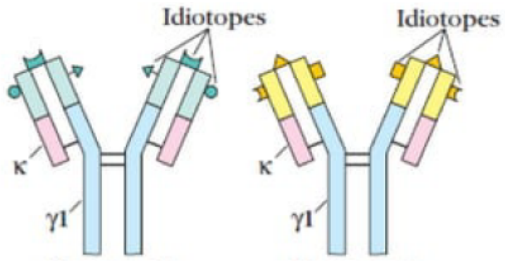



**Figure 26.** Idiotypes — in the variable (antigen-binding) region

**الشكل 26.** الأنماط الذاتية — في المنطقة المتغيّرة (الرابطة للمستضد)

**Labels in the figure** كتابات الشكل

| Label<br>الكتابة | Label<br>الكتابة |
|---|---|
| **γ1 / κ** | **Idiotopes** |
| γ1 / κ | الحواتم الذاتية (Idiotopes) |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**Iso-, allo-, idiotypes الأنماط الثلاثة**

| | Isotypes<br>الأنماط المتماثلة | Allotypes<br>الأنماط الأليلية | Idiotypes<br>الأنماط الذاتية |
|---|---|---|---|
| **Location**<br>**الموقع** | constant region of H and L<br>المنطقة الثابتة لـ H وL | constant region of H and L (allelic forms)<br>المنطقة الثابتة لـ H وL (أشكال أليلية) | hypervariable regions on Fab<br>المناطق فائقة التغيّر على Fab |
| **In the species**<br>**في النوع** | all normal members<br>كل الأفراد الطبيعيين | not all members (genetic difference)<br>ليس كل الأفراد (اختلاف وراثي) | specific to each antibody<br>خاصّ بكل ضد |
| **Importance**<br>**الأهمية** | Ig classes, B cell leukemia, immunodeficiency<br>أصناف Ig، ابيضاض البائية، نقص المناعة | bone marrow grafts, forensic, paternity<br>زرع النقي، الطب العدلي، الأبوّة | immune regulation, vaccines, B cell tumors<br>تنظيم المناعة، اللقاحات، أورام البائية |

**In short باختصار**

Anti-Ig antibodies target small regions = **antigenic determinants**: iso-, allo-, idiotypes.

الأضداد المضادة لـ Ig تستهدف مناطق صغيرة = **المحدّدات المستضدية**: المتماثلة والأليلية والذاتية.

**Isotype** = class (constant region, all members); **allotype** = allelic (constant, not all); **idiotype** = **hypervariable / Fab**.

**المتماثل** = الصنف (منطقة ثابتة، كل الأفراد)؛ **الأليلي** = أليلي (ثابتة، ليس الكل)؛ **الذاتي** = **فائق التغيّر / Fab**.

Class switching (IgM → IgG): **constant changes, variable same**; Th + IL-4, IL-5, IFN-γ, TGF-β; by **CSR**.

تبديل الصنف (IgM ← IgG): **الثابتة تتغيّر والمتغيّرة نفسها**؛ التائية المساعدة + IL-4 وIL-5 وIFN-γ وTGF-β؛ عبر CSR.

## 10 Ab response to T-dependent Ag الاستجابة الضدية للمستضد المعتمد على التائية

EN The serum antibody concentration continues to **rise for several weeks** and then **declines**; the antibody level may drop to very low levels.

AR يستمرّ تركيز الأضداد في المصل **بالارتفاع عدّة أسابيع** ثم **ينخفض**؛ وقد يهبط مستوى الأضداد إلى مستويات منخفضة جدًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. **1° Abs produced are IgM** — **الأضداد الأولية المنتجة هي IgM**
2. Then, **IgG, IgA**, or both Ig are made. — ثم يُصنع **IgG أو IgA** أو كلاهما.
3. **IgM levels tend to decline sooner** than IgG levels. — **وتميل مستويات IgM إلى الانخفاض أبكر** من مستويات IgG.

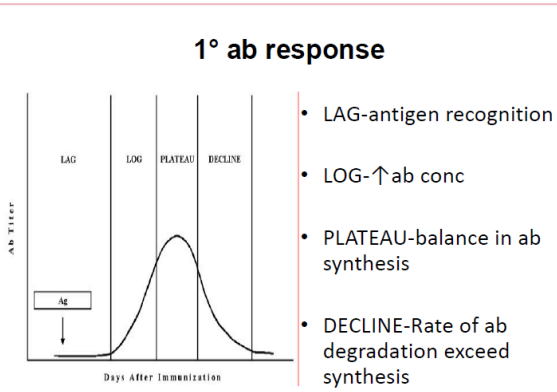



**Figure 27.** 1° ab response

**الشكل 27.** الاستجابة الضدية الأولية

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label | الكتابة | Label | الكتابة |
|---|---|---|---|
| LAG-antigen recognition | طور التأخّر — التعرّف على المستضد | LOG-↑ab conc | الطور اللوغاريتمي — ارتفاع تركيز الأضداد |
| PLATEAU-balance in ab synthesis | طور الاستقرار — توازن في تصنيع الأضداد | DECLINE-Rate of ab degradation exceed synthesis | طور الانخفاض — معدّل تحطّم الأضداد يفوق تصنيعها |
| Ab Titer | عيار الأضداد | Days After Immunization | الأيام بعد التمنيع |
| Ag | المستضد | | |

EN **Second encounter** with the same antigen months or years after the primary response, **2° Ab response is more rapid and generates higher levels** than during the 1° response.

AR عند **المواجهة الثانية** مع المستضد نفسه بعد أشهر أو سنوات من الاستجابة الأولية، تكون **الاستجابة الضدية الثانوية أسرع وتولّد مستويات أعلى** من الاستجابة الأولية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Amount of **IgM** produced is **qualitatively similar** to first contact with the Ag

كمية IgM المنتجة **مشابهة نوعيًا** للتماس الأول مع المستضد

2. **More IgG** is produced,

يُنتج IgG **أكثر**،

3. Levels of IgG tends to **persist much longer** than that produced in the primary response.

وتميل مستويات IgG إلى **البقاء مدّة أطول بكثير** مما في الاستجابة الأولية.

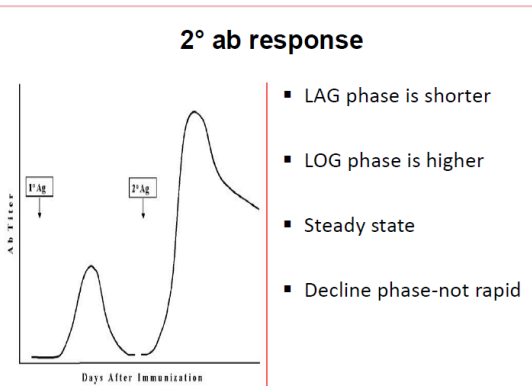



**Figure 28.** 2° ab response

**الشكل 28.** الاستجابة الضدية الثانوية

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **LAG phase is shorter** طور التأخّر أقصر | **LOG phase is higher** الطور اللوغاريتمي أعلى |
| **Steady state** حالة الثبات | **Decline phase-not rapid** طور الانخفاض ليس سريعًا |
| **1° Ag / 2° Ag** المستضد الأول / الثاني | **Ab Titer / Days After Immunization** عيار الأضداد / الأيام بعد التمنيع |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

**1° vs 2° response الأولية مقابل الثانوية**

| | 1° response<br>الاستجابة الأولية | 2° response<br>الاستجابة الثانوية |
|---|---|---|
| **Lag phase**<br>**طور التأخّر** | longer (antigen recognition)<br>أطول (التعرّف على المستضد) | shorter<br>أقصر |
| **Antibody level**<br>**مستوى الأضداد** | lower<br>أقل | higher, more rapid<br>أعلى وأسرع |
| **Main antibody**<br>**الضد الرئيسي** | IgM first, then IgG / IgA<br>IgM أولًا ثم IgG / IgA | IgM similar; more IgG<br>IgM مشابه؛ IgG أكثر |
| **Decline**<br>**الانخفاض** | rate of degradation exceeds synthesis<br>التحطّم يفوق التصنيع | not rapid — IgG persists much longer<br>ليس سريعًا — IgG يبقى أطول بكثير |

**In short باختصار**

Primary: lag → log → plateau → decline; **IgM first**, then IgG/IgA.

الأولية: تأخّر ← لوغاريتمي ← استقرار ← انخفاض؛ **IgM أولًا** ثم IgG/IgA.

Secondary: **shorter lag, higher and faster**, more **IgG** that persists longer.

الثانوية: **تأخّر أقصر، أعلى وأسرع**، و**IgG** أكثر يبقى أطول.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## 11 Protective function of Ig — الوظيفة الوقائية للـ Ig

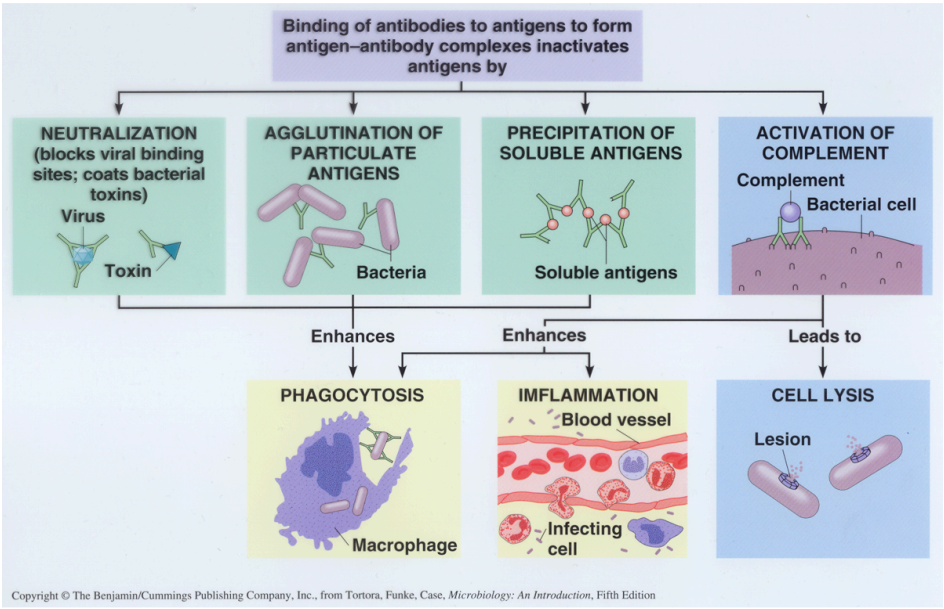



**Figure 29.** Binding of antibodies to antigens to form antigen–antibody complexes inactivates antigens

**الشكل 29.** ارتباط الأضداد بالمستضدات لتكوين معقّدات المستضد-الضد يعطّل المستضدات

### Labels in the figure كتابات الشكل

| Label | الكتابة | Label | الكتابة |
|---|---|---|---|
| NEUTRALIZATION (blocks viral binding sites; coats bacterial toxins) | المعادلة (تحجب مواقع ارتباط الفيروس؛ تغلّف ذيفانات البكتيريا) | AGGLUTINATION OF PARTICULATE ANTIGENS | تلازن المستضدات الدقائقية |
| PRECIPITATION OF SOLUBLE ANTIGENS | ترسيب المستضدات الذائبة | ACTIVATION OF COMPLEMENT | تنشيط المتمّم |
| Enhances | يعزّز | Leads to | يؤدّي إلى |
| PHAGOCYTOSIS | البلعمة | IMFLAMMATION | الالتهاب |
| CELL LYSIS | تحلّل الخلية | Virus / Toxin / Bacteria / Soluble antigens | فيروس / ذيفان / بكتيريا / مستضدات ذائبة |
| Complement / Bacterial cell | المتمّم / خلية بكتيرية | Macrophage / Blood vessel / Infecting cell / Lesion | بلعم / وعاء دموي / خلية مُعدية / آفة |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

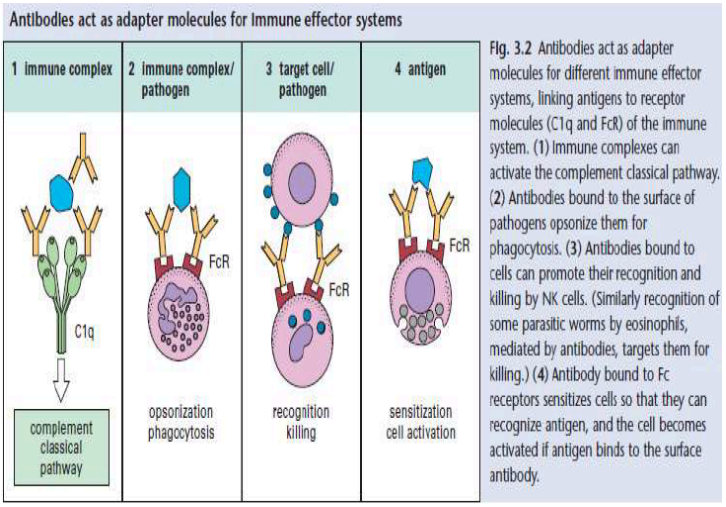



Fig. 3.2 Antibodies act as adapter molecules for different immune effector systems, linking antigens to receptor molecules (C1q and FcR) of the immune system. (1) Immune complexes can activate the complement classical pathway. (2) Antibodies bound to the surface of pathogens opsonize them for phagocytosis. (3) Antibodies bound to cells can promote their recognition and killing by NK cells. (Similarly recognition of some parasitic worms by eosinophils, mediated by antibodies, targets them for killing.) (4) Antibody bound to Fc receptors sensitizes cells so that they can recognize antigen, and the cell becomes activated if antigen binds to the surface antibody.

**Figure 30.** Antibodies act as adapter molecules for immune effector systems

**الشكل 30.** الأضداد تعمل جزيئات وسيطة لأنظمة المناعة المستجيبة

**Labels in the figure كتابات الشكل**

| Label الكتابة | Label الكتابة |
|---|---|
| **1 immune complex → C1q → complement classical pathway**<br>1 معقّد مناعي ← C1q ← المسار الكلاسيكي للمتمّم | **2 immune complex/pathogen → FcR → opsonization phagocytosis**<br>2 معقّد مناعي/ممرض ← FcR ← الطهي والبلعمة |
| **3 target cell/pathogen → FcR → recognition killing**<br>3 خلية هدف/ممرض ← FcR ← التعرّف والقتل | **4 antigen → FcR → sensitization cell activation**<br>4 مستضد ← FcR ← التحسيس وتنشيط الخلية |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Fig. 3.2** Antibodies act as adapter molecules for different immune effector systems, linking antigens to receptor molecules (C1q and FcR) of the immune system.

AR **الشكل 3.2** تعمل الأضداد جزيئات وسيطة لأنظمة مناعية مستجيبة مختلفة، فتربط المستضدات بالجزيئات المستقبِلة (C1q وFcR) للجهاز المناعي.

(1) Immune complexes can activate the complement classical pathway.

(1) يمكن للمعقّدات المناعية تنشيط المسار الكلاسيكي للمتمّم.

(2) Antibodies bound to the surface of pathogens opsonize them for phagocytosis.

(2) الأضداد المرتبطة بسطح الممرضات تطهوها للبلعمة.

(3) Antibodies bound to cells can promote their recognition and killing by NK cells.

(3) الأضداد المرتبطة بالخلايا يمكن أن تعزّز تعرّف الخلايا القاتلة الطبيعية (NK) عليها وقتلها.

(Similarly recognition of some parasitic worms by eosinophils, mediated by antibodies, targets them for killing.)

(وبالمثل فإن تعرّف الحمضات على بعض الديدان الطفيلية، بوساطة الأضداد، يستهدفها للقتل.)

(4) Antibody bound to Fc receptors sensitizes cells so that they can recognize antigen, and the cell becomes activated if antigen binds to the surface antibody.

(4) الضد المرتبط بمستقبلات Fc يحسّس الخلايا فتستطيع التعرّف على المستضد، وتنشط الخلية إذا ارتبط المستضد بالضد السطحي.

**BIOS note ملاحظة BIOS**

The text of Fig. 3.2 is written inside the picture in the slide; it is copied here so it can be translated sentence by sentence.

نص الشكل 3.2 مكتوب داخل الصورة في الشريحة، ونُقل هنا حتى يُترجم جملة بجملة.

"IMFLAMMATION" in the picture means **INFLAMMATION**.

و"IMFLAMMATION" في الصورة تعني INFLAMMATION أي الالتهاب.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Ag–Ab complexes inactivate antigens by **neutralization, agglutination, precipitation, complement activation**.

تعطّل معقّدات المستضد-الضد المستضدات **بالمعادلة والتلازن والترسيب وتنشيط المتمّم**.

These lead to **phagocytosis, inflammation, cell lysis**; antibodies link antigen to **C1q and FcR**.

وتؤدّي إلى **البلعمة والالتهاب وتحلّل الخلية**؛ وترتبط الأضداد المستضد بـ **C1q وFcR**.

## 12 Key terms أهم المصطلحات

| Term المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| Immunoglobulin (Ig) | الغلوبيولين المناعي / الضد / الجسم المضاد |
| Glycoprotein | بروتين سكري / غلايكوبروتين |
| Plasma cell | خلية البلازما / الخلية البلازمية |
| Immunogen | المستمنِع / مولّد المناعة |
| T-independent antigen | مستضد مستقلّ عن الخلايا التائية |
| Epitope | الحاتمة / المحدّد المستضدي / الإبيتوب |
| BCR / TCR | مستقبل الخلية البائية / التائية |
| MHC II | معقّد التوافق النسيجي الكبير الصنف الثاني |
| Clonal selection / expansion | الانتقاء / التوسّع النسيلي |
| Memory B cells | الخلايا البائية الذاكرة |
| Heavy / Light chain | السلسلة الثقيلة / الخفيفة |
| Disulfide bond | رابطة ثنائية الكبريت / جسر كبريتي |
| Hinge region | منطقة المفصل |
| Domain | المجال / النطاق |
| Hypervariable region / CDR | المنطقة فائقة التغيّر / منطقة تحديد التتامّ |
| Framework region (FR) | منطقة الهيكل / الإطار |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

| Term<br>المصطلح | الترجمات العربية المستعملة |
|---|---|
| Affinity | الألفة / شدّة الارتباط |
| Fab / Fc | القطعة الرابطة للمستضد / القطعة القابلة للتبلور |
| Papain / Pepsin | البابين / الببسين |
| Opsonization | الطهي / الأبسنة / التهيئة للبلعمة |
| Somatic recombination | إعادة الاتحاد الجسدي / التأشيب الجسدي |
| Gene rearrangement | إعادة ترتيب الجينات |
| Polysome | متعدّد الرايبوسوم / البوليسوم |
| J chain / Secretory piece | سلسلة الوصل J / القطعة الإفرازية |
| Pentamer / Dimer / Monomer | خماسي / ثنائي / أحادي |
| Agglutinator | ملزّن / عامل تلازن |
| Complement fixation | تثبيت المتمّم |
| Colostrum | اللبأ / حليب السرسوب |
| Mast cell / Basophil / Eosinophil | الخلية البدينة / القاعدية / الحمضة |
| Isotype / Allotype / Idiotype | النمط المتماثل / الأليلي / الذاتي |
| Class switching (CSR) | تبديل الصنف / إعادة اتحاد تبديل الصنف |
| Primary / Secondary response | الاستجابة الأولية / الثانوية |
| Neutralization / Agglutination / Precipitation | المعادلة / التلازن / الترسيب |

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

LEC 4

# Exam & Questions
# بنك الأسئلة

## 1 Comprehensive MCQs
## أسئلة اختيار من متعدد شاملة

### Definition and pathways
### التعريف والمسارات

**Q1** EN **Immunoglobulins are produced by:**

AR س1. تُنتج الغلوبيولينات المناعية بواسطة:

A T helper cells الخلايا التائية المساعدة
B Plasma cells خلايا البلازما
C Neutrophils العدلات
D Hepatocytes خلايا الكبد

**Q2** EN **Immunoglobulins are chemically:**

AR س2. الغلوبيولينات المناعية كيميائيًا:

A Lipids دهون
B Pure carbohydrates كربوهيدرات نقية
C Nucleic acids أحماض نووية
D Glycoproteins بروتينات سكرية

**Q3** EN **An example of a T-independent antigen is:**

AR س3. مثال على المستضد المستقلّ عن التائية:

A Albumin الألبومين
B Insulin الأنسولين
C Lipopolysaccharide (LPS) عديد السكريد الدهني (LPS)
D Hemoglobin الهيموغلوبين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The T cell-independent response:** Q4

AR س4. الاستجابة المستقلّة عن التائية:

A Is short-lived without memory B cells — قصيرة الأمد وبلا خلايا ذاكرة

B Is long-lived — طويلة الأمد

C Gives a strong secondary response — تعطي استجابة ثانوية قوية

D Produces many memory B cells — تنتج خلايا ذاكرة كثيرة

EN **In T-dependent activation, the B cell presents antigen to Th cells on:** Q5

AR س5. في التنشيط المعتمد على التائية تقدّم الخلية البائية المستضد للتائية المساعدة على:

A CD8

B MHC I

C Fc receptor — مستقبل Fc

D MHC II

EN **Activated B cells differentiate into:** Q6

AR س6. تتمايز الخلايا البائية المنشّطة إلى:

A Plasma cells and memory cells — خلايا بلازما وخلايا ذاكرة

B Macrophages and neutrophils — بلاعم وعدلات

C T cells — خلايا تائية

D Mast cells — خلايا بدينة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Structure — التركيب

**EN** **Q7** The heavy and light chains are held together by:

**AR** س7. تُمسك السلسلتان الثقيلة والخفيفة معًا بـ:

- **A** Peptide bonds only — روابط ببتيدية فقط
- **B** Inter-chain disulfide bonds and non covalent interactions — روابط ثنائية الكبريت بين السلاسل وتآثرات غير تساهمية
- **C** Hydrogen bonds only — روابط هيدروجينية فقط
- **D** Ionic bonds with calcium — روابط أيونية مع الكالسيوم

**EN** **Q8** The CH region of the heavy chain contains:

**AR** س8. تحتوي المنطقة CH للسلسلة الثقيلة على:

- **A** 110 aa — 110 حمض أميني
- **B** 50 aa — 50 حمضًا أمينيًا
- **C** 330-440 aa — 330-440 حمضًا أمينيًا
- **D** 1000 aa — 1000 حمض أميني

**EN** **Q9** The hinge region is:

**AR** س9. منطقة المفصل هي:

- **A** Where the arms form a Y shape — حيث تكوّن الأذرع شكل Y
- **B** The antigen-binding site — موقع ارتباط المستضد
- **C** Where carbohydrate is attached — حيث ترتبط الكربوهيدرات
- **D** The J chain — سلسلة J

**EN** **Q10** In most immunoglobulins carbohydrates are attached to the:

**AR** س10. في معظم الغلوبيولينات المناعية ترتبط الكربوهيدرات بـ:

- **A** VL domain — مجال VL
- **B** CH2 domain — مجال CH2
- **C** CL domain — مجال CL
- **D** VH domain — مجال VH

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The heavy chain domains are:** Q11

AR س11. مجالات السلسلة الثقيلة هي:

A VL and CL — VL وCL

B VH only — VH فقط

C VH, CH1 – CH3 — VH وCH1 – CH3

D CL and CH1 — CL وCH1

EN **The antigen-binding site is formed by:** Q12

AR س12. يتكوّن موقع ارتباط المستضد من:

A The Fc fragment — قطعة Fc

B The hinge region — منطقة المفصل

C Framework regions only — مناطق الهيكل فقط

D Hypervariable regions (CDRs) — المناطق فائقة التغيّر (CDRs)

EN **Each hypervariable region contributes about ___ amino acids to the antigen-binding site:** Q13

AR س13. تساهم كل منطقة فائقة التغيّر بنحو ___ أحماض أمينية في موقع ارتباط المستضد:

A 5–10

B 110

C 1–2

D 330

EN **CDRs are responsible for:** Q14

AR س14. الـ CDRs مسؤولة عن:

A Placental transfer — العبور المشيمي

B Specificity and affinity — النوعية والألفة

C Complement fixation — تثبيت المتمّم

D Binding to mast cells — الارتباط بالخلايا البدينة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Papain digestion of IgG gives:** Q15

AR س15. يعطي هضم IgG بالبابين:

A One F(ab')2 — قطعة F(ab')2 واحدة

B Separate H and L chains — سلاسل H و L منفصلة

C Two Fab and one Fc — قطعتي Fab وقطعة Fc

D Only Fc peptides — ببتيدات Fc فقط

EN **Pepsin digestion of IgG gives:** Q16

AR س16. يعطي هضم IgG بالبيسين:

A Two Fab + Fc — قطعتي Fab + Fc

B Light chains only — سلاسل خفيفة فقط

C J chain — سلسلة J

D F(ab')2

EN **The Fc region:** Q17

AR س17. منطقة Fc:

A Recognizes specific antigens — تتعرّف على مستضدات محدّدة

B Binds Fc receptors and complement and mediates opsonization — ترتبط بمستقبلات Fc والمتمّم وتتوسّط الطهي

C Contains the CDRs — تحتوي الـ CDRs

D Is the variable region — هي المنطقة المتغيّرة

## Genes and diversity — الجينات والتنوّع

EN **Antibody diversity is generated mainly by:** Q18

AR س18. يتولّد تنوّع الأضداد بصورة رئيسية بـ:

A Many separate genes for each antibody — جينات منفصلة كثيرة لكل ضد

B Antigen exposure in the blood — التعرّض للمستضد في الدم

C Somatic recombination — إعادة الاتحاد الجسدي

D Complement — المتمّم

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The heavy chain gene family in humans is on chromosome:** Q19

AR س19. تقع عائلة جينات السلسلة الثقيلة في الإنسان على الكروموسوم:

A 14
B 22
C 2
D 6

EN **The κ light chain genes are on chromosome:** Q20

AR س20. تقع جينات السلسلة الخفيفة κ على الكروموسوم:

A 14
B 22
C 6
D 2

EN **The variable region of the heavy chain is encoded by:** Q21

AR س21. تُرمَّز المنطقة المتغيّرة للسلسلة الثقيلة بـ:

A C only — C فقط
B V and J only — V وJ فقط
C V, D and J segments — القطع V وD وJ
D D only — D فقط

EN **Ig gene rearrangement occurs in:** Q22

AR س22. تحدث إعادة ترتيب جينات Ig في:

A Lymph nodes after antigen exposure — العقد اللمفية بعد التعرّض للمستضد
B The liver — الكبد
C The thymus — الغدّة الزعترية
D Bone marrow before antigenic exposure — نقي العظم قبل التعرّض للمستضد

EN **The carbohydrate portion of Ig is added in the:** Q23

AR س23. يُضاف الجزء الكربوهيدراتي لـ Ig في:

A Nucleus — النواة
B Golgi apparatus — جهاز غولجي
C Polysomes — متعدّدات الرايبوسوم
D Mitochondria — المايتوكوندريا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Classes الأصناف

EN **Ig classes are based on differences in:** Q24

AR س24. تُبنى أصناف Ig على الاختلاف في:

A aa sequences of the CH تسلسل الأحماض الأمينية لـ CH

B Variable region المنطقة المتغيّرة

C Carbohydrate الكربوهيدرات

D Light chain السلسلة الخفيفة

EN **The Ig making up 75% of serum Ig is:** Q25

AR س25. الـ Ig الذي يشكّل 75% من Ig المصل:

A IgG

B IgM

C IgA

D IgE

EN **The IgG subclass that does NOT cross the placenta easily is:** Q26

AR س26. صنف IgG الفرعي الذي لا يعبر المشيمة بسهولة:

A IgG1

B IgG4

C IgG3

D IgG2

EN **The IgG subclass that is the highest complement activator with a 7-day half-life is:** Q27

AR س27. صنف IgG الفرعي الأعلى تنشيطًا للمتمّم بعمر نصف 7 أيام:

A IgG1

B IgG3

C IgG2

D IgG4

EN **A pentamer with 10 epitope binding sites and a J chain is:** Q28

AR س28. خماسي بعشرة مواقع ارتباط وسلسلة J:

A IgA

B IgG

C IgM

D IgD

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The first Ig made by a naïve B cell and by the fetus is:** Q29

AR س29. أول Ig تصنعه الخلية البائية الساذجة والجنين:

A IgG
B IgM
C IgE
D IgA

EN **The major Ig in secretions such as tears, saliva and colostrum is:** Q30

AR س30. الـ Ig الرئيسي في الإفرازات مثل الدموع واللعاب واللبأ:

A IgA
B IgM
C IgD
D IgG

EN **Secretory IgA is protected from digestive enzymes by the:** Q31

AR س31. يُحمى IgA الإفرازي من إنزيمات الهضم بواسطة:

A CH4 domain مجال CH4
B Hinge region منطقة المفصل
C Tail piece القطعة الذيلية
D Secretory piece (T piece) القطعة الإفرازية (T)

EN **The Ig found mainly on B cell surfaces as an antigen receptor, ~1% of serum, is:** Q32

AR س32. الـ Ig الموجود غالبًا على سطح الخلايا البائية مستقبلًا للمستضد، ونحو 1% من المصل:

A IgE
B IgA
C IgD
D IgG

EN **The Ig that binds tightly to mast cells and basophils and rises in helminth infections is:** Q33

AR س33. الـ Ig الذي يرتبط بقوّة بالخلايا البدينة والقاعدية ويرتفع في إصابات الديدان:

A IgE
B IgM
C IgD
D IgA

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Antigenic determinants and responses
## المحدّدات المستضدية والاستجابات

EN **Antigenic determinants found in all normal members of the species, in the constant region, are:** Q34

AR س34. المحدّدات المستضدية الموجودة في كل الأفراد الطبيعيين في المنطقة الثابتة هي:

A Idiotypes الأنماط الذاتية
B Epitopes of bacteria حواتم البكتيريا
C Allotypes الأنماط الأيلية
D Isotypes الأنماط المتماثلة

EN **Allotypes are important in:** Q35

AR س35. الأنماط الأيلية مهمة في:

A Vaccines اللقاحات
B Diagnosis of immunodeficiency تشخيص نقص المناعة
C Paternity testing and forensic medicine فحص الأبوّة والطب العدلي
D Treating B cell tumors علاج أورام الخلايا البائية

EN **Idiotypes are located:** Q36

AR س36. تقع الأنماط الذاتية:

A In the CH3 domain في مجال CH3
B On the Fab fragment near the hypervariable regions على قطعة Fab قرب المناطق فائقة التغيّر
C On the J chain على سلسلة J
D On the Fc fragment على قطعة Fc

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In class switching:** Q37

AR س37. في تبديل الصنف:

A The variable region changes — تتغيّر المنطقة المتغيّرة

B The constant region changes but the variable region stays the same — تتغيّر المنطقة الثابتة وتبقى المتغيّرة نفسها

C Antigen specificity changes — تتغيّر النوعية المستضدية

D Light chains are lost — تُفقد السلاسل الخفيفة

EN **The first antibodies produced in the primary response are:** Q38

AR س38. أول الأضداد المنتجة في الاستجابة الأولية:

A IgG

B IgE

C IgM

D IgD

EN **Compared with the primary response, the secondary response has:** Q39

AR س39. مقارنةً بالاستجابة الأولية، للاستجابة الثانوية:

A A longer lag phase — طور تأخّر أطول

B Lower antibody levels — مستويات أضداد أقل

C Only IgM — IgM فقط

D A shorter lag and more IgG that persists longer — تأخّر أقصر وIgG أكثر يبقى أطول

EN **In the 1° response, the decline phase means:** Q40

AR س40. في الاستجابة الأولية يعني طور الانخفاض:

A Rate of antibody degradation exceeds synthesis — معدّل تحطّم الأضداد يفوق تصنيعها

B Balance in antibody synthesis — توازن في تصنيع الأضداد

C Rising antibody concentration — ارتفاع تركيز الأضداد

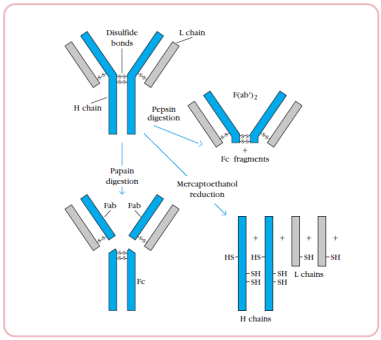
D Antigen recognition — التعرّف على المستضد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Picture questions
## أسئلة الصور

EN **In this figure, the enzyme that gives two separate Fab pieces and one Fc is:** Q41

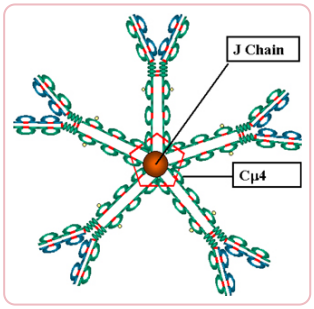
AR س41. في هذا الشكل، الإنزيم الذي يعطي قطعتي Fab منفصلتين وقطعة Fc:




A Pepsin البيبسين
B Papain البابين
C Mercaptoethanol المركبتوإيثانول
D Trypsin التربسين

EN **This molecule with a J chain and Cμ4 is:** Q42

AR س42. هذا الجزيء بسلسلة J ومجال Cμ4 هو:

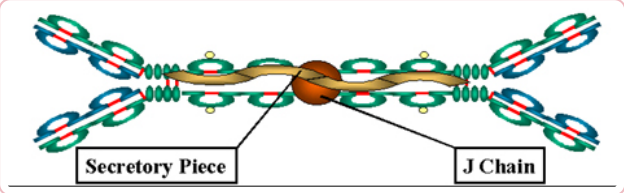



A IgA dimer ثنائي IgA
B IgE
C IgG monomer أحادي IgG
D IgM pentamer خماسي IgM

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **This dimer with a J chain and a secretory piece is:** Q43

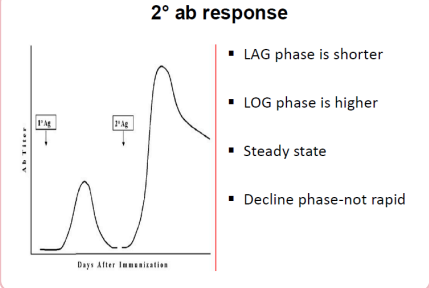
AR س43. هذا الثنائي بسلسلة J وقطعة إفرازية هو:




A Secretory IgA — IgA الإفرازي
B IgD
C IgM
D IgE

EN **In this figure, the curve after the 2° Ag shows that the secondary response is:** Q44

AR س44. في هذا الشكل، يُظهر المنحنى بعد المستضد الثاني أن الاستجابة الثانوية:

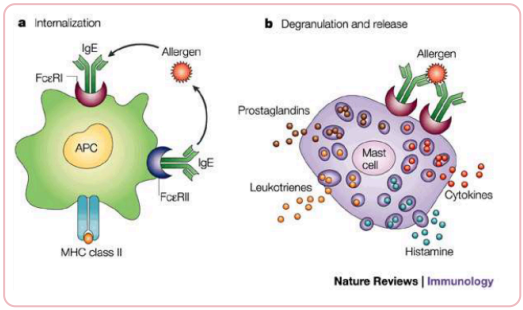



A Slower and lower — أبطأ وأقل
B Absent — غائبة
C More rapid and higher — أسرع وأعلى
D Only IgM — IgM فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the mast cell releases all of these EXCEPT:** Q45

AR س45. في هذا الشكل، تحرّر الخلية البدينة كل ما يأتي ما عدا:




A Leukotrienes اللوكوترينات
B Histamine الهستامين
C Prostaglandins البروستاغلاندينات
D Immunoglobulin M الغلوبيولين المناعي M

## 2 True / False صح أو خطأ

EN Immunoglobulins are also known as immune protein. 1

AR تُعرف الغلوبيولينات المناعية أيضًا بالبروتين المناعي. True · صح False · خطأ

EN T-independent antigens have repetitive epitope units. 2

AR للمستضدات المستقلّة عن التائية وحدات حواتم متكرّرة. True · صح False · خطأ

EN The T-independent response produces memory B cells. 3

AR تنتج الاستجابة المستقلّة عن التائية خلايا بائية ذاكرة. True · صح False · خطأ

EN Both VL and CL contain about 110 amino acids. 4

AR يحتوي كلٌّ من VL وCL على نحو 110 أحماض أمينية. True · صح False · خطأ

EN Antibodies with different specificities have identical CDRs. 5

AR للأضداد مختلفة النوعية CDRs متطابقة. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6
EN The λ light chain genes are on chromosome 22.
AR تقع جينات السلسلة الخفيفة λ على الكروموسوم 22.
True · صح False · خطأ

7
EN The light chain variable region is encoded by V, D and J segments.
AR تُرمَّز المنطقة المتغيّرة للسلسلة الخفيفة بالقطع V وD وJ.
True · صح False · خطأ

8
EN IgG4 does not fix complement.
AR لا يثبّت IgG4 المتمّم.
True · صح False · خطأ

9
EN IgM crosses the placenta.
AR يعبر IgM المشيمة.
True · صح False · خطأ

10
EN IgM is an effective agglutinator.
AR IgM ملزّن فعّال.
True · صح False · خطأ

11
EN Serum IgA is a dimer.
AR IgA في المصل ثنائي.
True · صح False · خطأ

12
EN IgA can activate the alternative complement pathway.
AR يمكن لـ IgA تنشيط المسار البديل للمتمّم.
True · صح False · خطأ

13
EN IgE fixes complement.
AR يثبّت IgE المتمّم.
True · صح False · خطأ

14
EN Class switching does not affect antigen specificity.
AR لا يؤثّر تبديل الصنف في النوعية المستضدية.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

15
EN Allotypes are found in all members of the species.
AR توجد الأنماط الأليلية في كل أفراد النوع.
True · صح False · خطأ

16
EN IgM levels decline sooner than IgG levels in the primary response.
AR تنخفض مستويات IgM أبكر من IgG في الاستجابة الأولية.
True · صح False · خطأ

## 3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

**Exam Alert تنبيه امتحاني**

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Papain vs pepsin
AR البابين مقابل الببسين

2
EN Two or three gene segments?
AR قطعتان جينيتان أم ثلاث؟

3
EN Chromosomes of Ig genes
AR كروموسومات جينات Ig

4
EN IgG subclass exceptions
AR استثناءات أصناف IgG الفرعية

5
EN Which Igs have a J chain and CH4?
AR أيّ Igs لها سلسلة J ومجال CH4؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Which Igs do not fix complement?

AR أيّ Igs لا تثبّت المتمّم؟

7 EN Isotype vs allotype — both in the constant region

AR المتماثل مقابل الأليلي — كلاهما في المنطقة الثابتة

8 EN Serum percentages in the lecture

AR النسب في المصل حسب المحاضرة

## 4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define immunoglobulins.

AR عرّف الغلوبيولينات المناعية.

2 EN Compare T-independent and T-dependent B cell activation.

AR قارن بين تنشيط الخلية البائية المستقلّ عن التائية والمعتمد عليها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Describe the basic structure of an immunoglobulin. 3

AR صف التركيب الأساسي للغلوبيولين المناعي.

EN What are the Fab and Fc fragments and how are they produced? 4

AR ما قطعتا Fab وFc وكيف تُنتجان؟

EN Explain Ig gene rearrangement and the generation of diversity. 5

AR اشرح إعادة ترتيب جينات Ig وتوليد التنوّع.

EN Compare the five immunoglobulin classes. 6

AR قارن بين أصناف الغلوبيولين المناعي الخمسة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 7 Compare isotypes, allotypes and idiotypes and give their importance.

AR قارن بين الأنماط المتماثلة والأليلية والذاتية واذكر أهميتها.

EN 8 Compare the primary and secondary antibody responses.

AR قارن بين الاستجابتين الضديتين الأولية والثانوية.

## 5 Answer Key الحلول

### MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 B | 2 D | 3 C | 4 A | 5 D | 6 A | 7 B | 8 C |
| 9 A | 10 B | 11 C | 12 D | 13 A | 14 B | 15 C | 16 D |
| 17 B | 18 C | 19 A | 20 D | 21 C | 22 D | 23 B | 24 A |
| 25 A | 26 D | 27 B | 28 C | 29 B | 30 A | 31 D | 32 C |
| 33 A | 34 D | 35 C | 36 B | 37 B | 38 C | 39 D | 40 A |
| 41 B | 42 D | 43 A | 44 C | 45 D | | | |

### True / False Answers إجابات صح أو خطأ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 True | 2 True | 3 False | 4 True | 5 False | 6 True |
| 7 False | 8 True | 9 False | 10 True | 11 False | 12 True |
| 13 False | 14 True | 15 False | 16 True | | |

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

## Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **Papain vs pepsin**

Papain → 2 Fab + Fc (separate arms). Pepsin → one F(ab')2 (arms stay joined) + Fc peptides.

AR **البابين مقابل الببسين**

البابين ← قطعتا Fab + Fc (ذراعان منفصلان). الببسين ← قطعة F(ab')2 واحدة (الذراعان متّصلان) + ببتيدات Fc.

2

EN **Two or three gene segments?**

Light chain V region = V + J; heavy chain V region = V + D + J.

AR **قطعتان جينيتان أم ثلاث؟**

المنطقة المتغيّرة للخفيفة = V + J، وللثقيلة = V + D + J.

3

EN **Chromosomes of Ig genes**

λ = 22, κ = 2, heavy = 14.

AR **كروموسومات جينات Ig**

λ = 22، κ = 2، الثقيلة = 14.

4

EN **IgG subclass exceptions**

Placenta: all except IgG2. Complement: all except IgG4. Binding phagocytes: except IgG2 and IgG4. IgG3: highest complement activator, half-life 7 days.

AR **استثناءات أصناف IgG الفرعية**

المشيمة: الكل عدا IgG2. المتمّم: الكل عدا IgG4. الارتباط بالبلعميات: عدا IgG2 وIgG4، IgG3: الأعلى تنشيطًا للمتمّم وعمر نصفه 7 أيام.

5

EN **Which Igs have a J chain and CH4?**

J chain: IgM pentamer and sIgA dimer. Extra CH4 domain: IgM (Cμ4) and IgE (Cε4).

AR **أيّ Igs لها سلسلة J ومجال CH4؟**

سلسلة J: IgM الخماسي وsIgA الثنائي. مجال CH4 الإضافي: IgM (Cμ4) وIgE (Cε4).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Which Igs do not fix complement?**

IgD and IgE do not; IgA only when aggregated (alternative pathway); IgG4 does not.

AR **أيّ Igs لا تثبّت المتمّم؟**

IgD وIgE لا تثبّتان، وIgA فقط إذا تجمّع (المسار البديل)؛ وIgG4 لا يثبّت.

7

EN **Isotype vs allotype — both in the constant region**

Isotype: present in all normal members (class differences). Allotype: allelic, not in all members (genetic). Idiotype: hypervariable region on Fab.

AR **المتماثل مقابل الأليلي — كلاهما في المنطقة الثابتة**

المتماثل: موجود في كل الأفراد الطبيعيين (اختلافات الصنف). الأليلي: أليلي، ليس في كل الأفراد (وراثي). الذاتي: المنطقة فائقة التغيّر على Fab.

8

EN **Serum percentages in the lecture**

IgG 75%, IgM ~13% (called 3rd), IgA ~6% (called 2nd), IgD ~1%, IgE least — memorise as written, but note the order/number mismatch for IgM and IgA.

AR **النسب في المصل حسب المحاضرة**

IgG 75%، IgM نحو 13% (سُمّي الثالث)، IgA نحو 6% (سُمّي الثاني)، IgD نحو 1%، IgE الأقل — احفظها كما كُتبت مع ملاحظة عدم تطابق الترتيب والرقم بين IgM وIgA.

## Important Questions — Model Answers

## أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define immunoglobulins.**

Glycoprotein molecules produced by plasma cells in response to an immunogen, which function as antibodies; they circulate in blood and body fluids to recognize and neutralize foreign substances such as bacteria, viruses and toxins (also called immune protein).

AR **عرّف الغلوبيولينات المناعية.**

جزيئات بروتينية سكرية تنتجها خلايا البلازما استجابةً لمستمنِع وتعمل أضداداً؛ تدور في الدم وسوائل الجسم لتتعرّف على المواد الغريبة مثل البكتيريا والفيروسات والذيفانات وتعادلها (وتُسمّى البروتين المناعي).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare T-independent and T-dependent B cell activation.** 2

T-independent: no helper T cells; antigens with repetitive epitopes (polysaccharide capsules, LPS) cross-link BCRs; clonal proliferation into plasma cells (pentameric IgM); short-lived, no memory, no secondary response. T-dependent: Ag binds BCR; the B cell processes it and presents it on MHC II to the TCR of Th cells, which secrete chemokines; clonal selection gives plasma cells (antibodies) and memory B cells.

AR **قارن بين تنشيط الخلية البائية المستقلّ عن التائية والمعتمد عليها.**

المستقلّ: بلا خلايا تائية مساعدة، مستضدات بحواتم متكرّرة (محافظ، LPS) تربط الـ BCRs تصالبيًا، تكاثر نسيلي إلى خلايا بلازما (IgM خماسي)؛ قصير الأمد، بلا ذاكرة ولا استجابة ثانوية. المعتمد: يرتبط المستضد بالـ BCR، فتعالجه الخلية البائية وتقدّمه على MHC II لمستقبل TCR للتائية المساعدة التي تفرز الكيموكينات؛ والانتقاء النسيلي يعطي خلايا بلازما (أضداد) وخلايا بائية ذاكرة.

EN **Describe the basic structure of an immunoglobulin.** 3

Y-shaped: two heavy and two light chains joined by inter-chain disulfide bonds and non-covalent interactions, with intra-chain disulfide bonds in each domain. Light chain: VL and CL (110 aa each); heavy chain: VH (110 aa) and CH (330-440 aa) = VH, CH1–CH3. Hinge region where the arms form the Y. Carbohydrate on CH2. Hypervariable regions (CDRs, 5–10 aa each) form the antigen-binding site; framework regions lie between them.

AR **صف التركيب الأساسي للغلوبيولين المناعي.**

شكل Y: سلسلتان ثقيلتان وسلسلتان خفيفتان تربطها روابط ثنائية الكبريت بين السلاسل وتآثرات غير تساهمية، مع روابط داخل كل مجال. الخفيفة: VL وCL (110 لكلٍّ منهما)؛ الثقيلة: VH (110) وCH = VH (330-440) وCH1–CH3. منطقة المفصل حيث تكوّن الأذرع الـ Y. الكربوهيدرات على CH2. المناطق فائقة التغيّر (5–10 أحماض لكلٍّ منها) تكوّن موقع ارتباط المستضد، ومناطق الهيكل بينها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are the Fab and Fc fragments and how are they produced?** 4

Produced by proteolytic digestion: papain gives two Fab and one Fc; pepsin gives F(ab')2. Fab recognizes specific antigens. Fc modulates immune cell activity, binds Fc receptors on phagocytes and complement, and mediates opsonization, cell lysis and mast cell degranulation (and placental transfer).

AR **ما قطعتا Fab وFc وكيف تُنتجان؟**

تُنتجان بالهضم البروتيني: البابين يعطي قطعتي Fab وقطعة Fc، والببسين يعطي F(ab')2. Fab يتعرّف على مستضدات محدّدة. Fc يعدّل نشاط الخلايا المناعية، ويرتبط بمستقبلات Fc على البلعميات وبالمتمّم، ويتوسّط الطهي وتحلّل الخلية وتحبّب الخلايا البدينة (والعبور المشيمي).

EN **Explain Ig gene rearrangement and the generation of diversity.** 5

A small number of genes make a huge number of antibodies by somatic recombination. Separate gene pools: λ chromosome 22, κ chromosome 2, heavy chromosome 14. In bone marrow before antigen exposure, DNA is rearranged: light chain V region = V + J; heavy chain = V + D + J. The assembled V gene is transcribed with a C gene into mRNA; L and H chains are made on polysomes, assembled into H2L2 in the cytoplasm, carbohydrate is added in the Golgi, and the Ig is released.

AR **اشرح إعادة ترتيب جينات Ig وتوليد التنوّع.**

عدد قليل من الجينات يصنع عددًا هائلًا من الأضداد بإعادة الاتحاد الجسدي. مجامع جينية منفصلة: λ كروموسوم 22، κ كروموسوم 2، الثقيلة كروموسوم 14. في نقي العظم قبل التعرّض للمستضد يُعاد ترتيب الـ DNA: المنطقة المتغيّرة للخفيفة = V + J؛ وللثقيلة = V + D + J. يُستنسخ جين V المجمَّع مع جين C إلى mRNA؛ وتُصنع السلاسل L وH على متعدّدات الرايبوسوم وتتجمّع H2L2 في السايتوبلازم، وتُضاف الكربوهيدرات في غولجي، ثم يُطلق الـ Ig.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Compare the five immunoglobulin classes.**

IgG: monomer, 75%, most versatile, 4 subclasses, placenta (not IgG2), complement (not IgG4). IgM: pentamer with J chain and CH4, ~13%, first made, good complement fixer and agglutinator, monomer as BCR, half-life ~5 days, no placenta. IgA: serum monomer, secretory dimer with J chain and secretory piece, ~6%, major Ig in secretions, mucosal immunity, alternative complement. IgD: monomer, ~1%, B cell antigen receptor, no complement. IgE: monomer with CH4, least common, binds mast cells/basophils, allergy and helminths, no complement.

AR **قارن بين أصناف الغلوبيولين المناعي الخمسة.**

IgG: أحادي، 75%، الأكثر تنوّعًا، 4 أصناف فرعية، يعبر المشيمة (عدا IgG2)، يثبّت المتمّم (عدا IgG4). IgM: خماسي بسلسلة J وCH4، نحو 13%، الأول صنعًا، مثبّت جيّد للمتمّم وملزّن، أحادي بوصفه BCR، عمر النصف نحو 5 أيام، لا يعبر المشيمة. IgA: أحادي في المصل وثنائي إفرازي بسلسلة J وقطعة إفرازية، نحو 6%، الرئيسي في الإفرازات، المناعة المخاطية، المتمّم البديل. IgD: أحادي، نحو 1%، مستقبل المستضد على الخلية البائية، لا يثبّت المتمّم. IgE: أحادي بـ CH4، الأقل شيوعًا، يرتبط بالبدينة/القاعدية، الحساسية والديدان، لا يثبّت المتمّم.

7

EN **Compare isotypes, allotypes and idiotypes and give their importance.**

Isotypes: constant region of H and L, characterize classes/subclasses, present in all normal members — used to quantify Ig classes, characterize B cell leukemia, diagnose immunodeficiency. Allotypes: allelic forms in the constant region, not in all members — bone marrow graft monitoring, forensic medicine, paternity testing. Idiotypes: hypervariable regions on Fab — regulation of immune response, anti-idiotype vaccines, treatment of B cell tumors.

AR **قارن بين الأنماط المتماثلة والأليلية والذاتية واذكر أهميتها.**

المتماثلة: المنطقة الثابتة لـ H وL، تميّز الأصناف وأصنافها الفرعية، موجودة في كل الأفراد الطبيعيين — لقياس أصناف Ig وتوصيف ابيضاض البائية وتشخيص نقص المناعة. الأليلية: أشكال أليلية في المنطقة الثابتة، ليست في كل الأفراد — متابعة زرع النقي والطب العدلي وفحص الأبوّة. الذاتية: المناطق فائقة التغيّر على Fab — تنظيم الاستجابة المناعية واللقاحات المضادة للنمط الذاتي وعلاج أورام البائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare the primary and secondary antibody responses.** 8

Primary: lag (antigen recognition), log (rising antibody), plateau (balance), decline (degradation exceeds synthesis); IgM first then IgG/IgA; IgM declines sooner.
Secondary (months or years later): shorter lag, higher and more rapid response, IgM similar, more IgG that persists much longer, decline not rapid.

AR **قارن بين الاستجابتين الضديتين الأولية والثانوية.**

الأولية: تأخّر (التعرّف على المستضد)، لوغاريتمي (ارتفاع الأضداد)، استقرار (توازن)، انخفاض (التحطّم يفوق التصنيع)؛ IgM أولًا ثم IgG/IgA؛ وIgM ينخفض أبكر. الثانوية (بعد أشهر أو سنوات): تأخّر أقصر، استجابة أعلى وأسرع، IgM مشابه، IgG أكثر يبقى أطول بكثير، والانخفاض ليس سريعًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t